



山东大学



计算思维

计算机前沿（2学时）

千载文脉凝风骨，根植山大盛芳华

主讲人：李琨

时间：2025年秋季学期

区块链起源

為天下儲人材 為國家圖富強

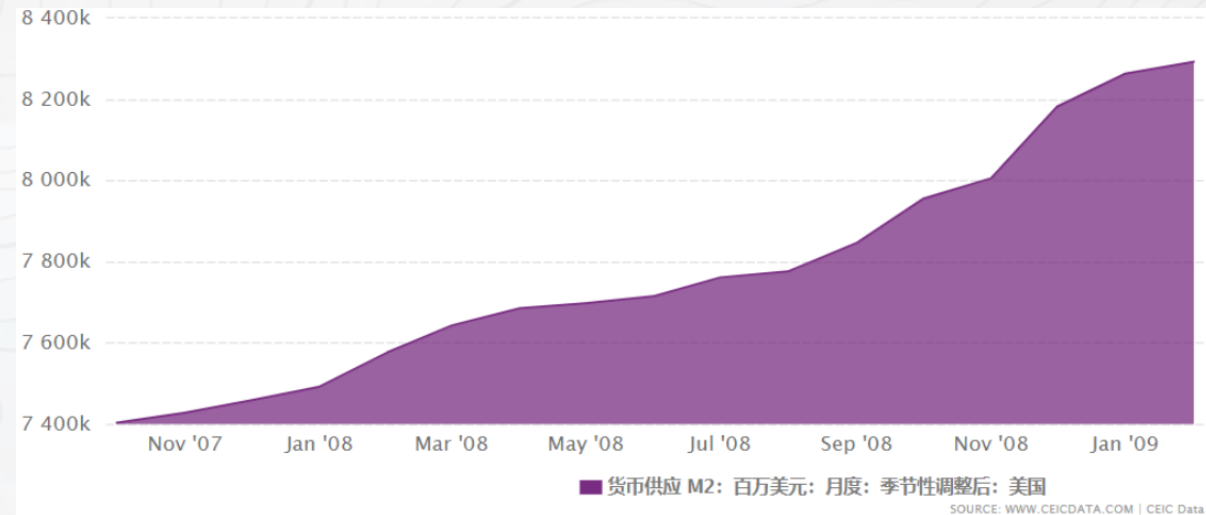


横空出世——比特币与区块链1.0

2008年，美国次贷危机爆发

美国为了避免由第四大投资银行雷曼兄弟的倒闭引发金融机构连锁反应而实行量化宽松政策，即疯狂加印钞票

有没有一种货币可以保障人民财产权不被侵犯、货币可以超越主权，不被第三方机构控制，也不会超发、滥发？



2007年11月-2009年1月美国的货币发行量(M2)

同年，中本聪发布了《比特币：一种点对点的电子现金系统》的论文

- 提出一种完全通过点对点技术实现电子现金系统
- 信用建立在密码学原理而不基于某个中心
- 买卖双方直接交易，无需第三方金融机构
- 为了防止比特币的超发、滥发，杜绝通货膨胀，在比特币设计上限制了比特币发行上限不超过2100万个



横空出世——比特币与区块链1.0

区块链1.0：以比特币为代表的去中心化虚拟货币
宏伟蓝图

- 希望不依赖于各国央行的发布
- 统一全球化货币





燎原之火——以太坊与区块链2.0

区块链2.0的诞生：以太坊（2014）

以太坊是一个开源的有智能合约功能的公共区块链平台

以太坊的**智能合约技术**使区块链的应用从货币体系发展到了股权，债券登记，转让各种执行手段和防伪应用，大大的扩展了区块链技术的应用

区块链的2.0，可以理解为是一种可编程金融





细水长流——区块链3.0的展望

2018年——区块链元年：

赋能实体经济，加速落地应用

区块链3.0：指被应用到除金融以外的各个领域，不再需要第三方信任认证机构的前提下，实现信息的交换和共享，达到人与人之间的信任，变革生产关系

中共中央政治局第十八次集体学习中，中共中央总书记习近平在主持学习时强调，区块链技术的集成应用在新的技术革新和产业变革中起着重要作用。我们要把区块链作为核心技术自主创新的重要突破口，明确主攻方向，加大投入力度，着力攻克一批关键核心技术，加快推动区块链技术和产业创新发展。



主持中央政治局第十八次集体学习 习近平：把区块链作为核心技术自主创新重要突破口

【新华社北京12月31日电】中共中央政治局12月31日召开会议，学习领会习近平总书记关于区块链的重要论述，研究部署区块链技术和产业创新发展。会议认为，区块链是继互联网之后的又一重大技术突破，具有去中心化、不可篡改、全程留痕、可以追溯、集体维护、公开透明等特点，能够为实现数据共享、业务协同、提升效率、降低成本提供有力支撑。会议强调，要充分认识区块链技术的战略意义，把区块链作为核心技术自主创新的重要突破口，明确主攻方向，加大投入力度，着力攻克一批关键核心技术，加快推动区块链技术和产业创新发展。会议还研究了其他事项。

同巴西总统博索纳罗会谈 习近平：做以诚相交的好朋友、相互支持的好伙伴



12月28日，国家主席习近平在巴西利亚同巴西总统博索纳罗举行会谈。新华社记者 丁 摄

【新华社北京12月28日电】国家主席习近平28日在巴西利亚同巴西总统博索纳罗举行会谈。两国领导人就中巴关系和各自国内发展问题深入交换了意见，就推进中巴全面战略伙伴关系高质量发展达成重要共识。习近平表示，中巴两国山水相连、人文相通，有着深厚的传统友谊。中方愿同巴西一道，推动两国关系在相互尊重、平等互利的基础上实现高质量发展。博索纳罗表示，巴西愿同中国一道，推动两国关系在相互尊重、平等互利的基础上实现高质量发展。会谈后，两国领导人共同签署了中巴合作规划路线图。会谈期间，两国领导人还就中巴在经贸、科技、教育、文化、体育、环保、安全、人权、国际事务等领域合作进行了广泛深入交流。

对中医药工作作出重要指示 习近平：传承精华守正创新 李克强作出批示

【新华社北京12月28日电】中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平28日对中医药工作作出重要指示，强调要传承精华、守正创新，推动中医药事业高质量发展。李克强作出批示，要求深入贯彻落实总书记重要指示，推动中医药事业高质量发展。习近平指出，中医药是中华文明的瑰宝，是中国人民的骄傲。要充分认识中医药在维护人民群众健康、促进经济社会发展中的独特作用，坚持传承精华、守正创新，推动中医药事业高质量发展。要深入挖掘中医药宝库，加强中医药理论、技术、经验的继承和发扬，推动中医药与现代医学融合发展，提高中医药临床疗效和影响力。要加强对中医药的科学研究，推动中医药理论创新、技术创新、模式创新，提高中医药的现代化水平。要加强对中医药的知识产权保护，推动中医药品牌建设和标准化建设，提高中医药的竞争力和影响力。要加强对中医药的宣传教育，提高人民群众对中医药的认知度和信任度，推动中医药事业高质量发展。



比特币大事记



2008年 比特币诞生

美国金融危机爆发，欧洲国家债权危机，全球经济衰退。在这样一个环境下，比特币诞生。比特币创造者中本聪的身份至今成谜。



2009年 第一个比特币

首个比特币客户端发布，中本聪亲手创建了第一个区块——创世区块，并获得了第一笔50枚比特币的奖励，第一个比特币就此问世。



2010年 比特币用于交易

美国程序员拉兹洛用10000个比特币买了2个价值25美元的披萨（史称“最贵的披萨”），比特币产生了自己的价值。



比特币大事记



2010年 比特币进入市场

3月，第一个比特币交易所上线。7月，著名比特币交易所 Mt.gox 成立，一度成为世界最大的比特币交易所，这标志着比特币真正进入了市场。



2011年 比特币走向大众

美国《连线》杂志刊登了一篇文章，向公众介绍这个开源软件的数字货币，并提到了价格快速上涨的现象。随后各家媒体也先后进行相关报道。

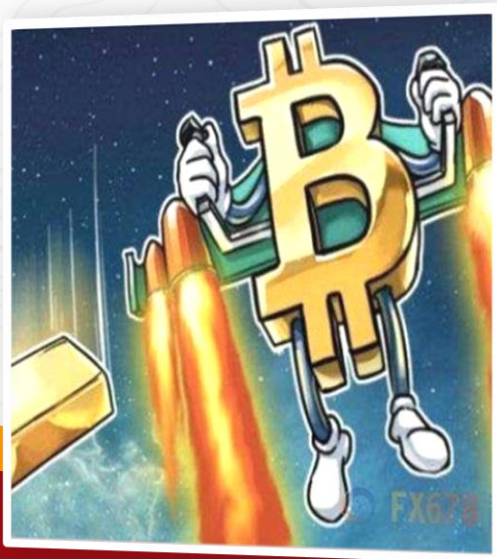


2012年 首次产能减半

陆续多家实体经济供应商宣布接受比特币支付，比特币价格开始回升。11月28日，比特币产出迎来首次“产能减半”，每个区块产生的比特币从50个减至25个。

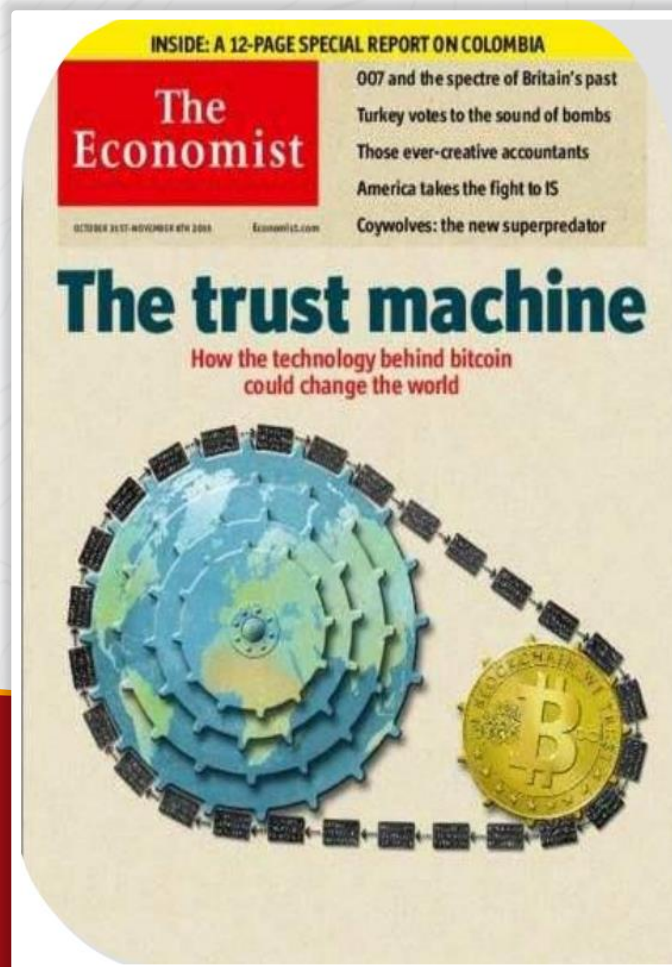


比特币大事记



2013年 市场总值超10亿

2013年3月，比特币市场总值超过10亿美元，2013年11月底，比特币成交价首次突破1000美元，总市值超100亿美元，市值的10倍增长不到10个月。



2014年-2015年

比特币影响范围、影响能力逐步扩大，引发大量的黑客攻击、盗取比特币等比特币犯罪事件。比特币贪污、犯罪高发。比特币被更多商业公司接纳，许多机构、政府、组织就比特币问题陆续表态。

2015年10月，比特币登上“经济学人”杂志首页。



比特币大事记



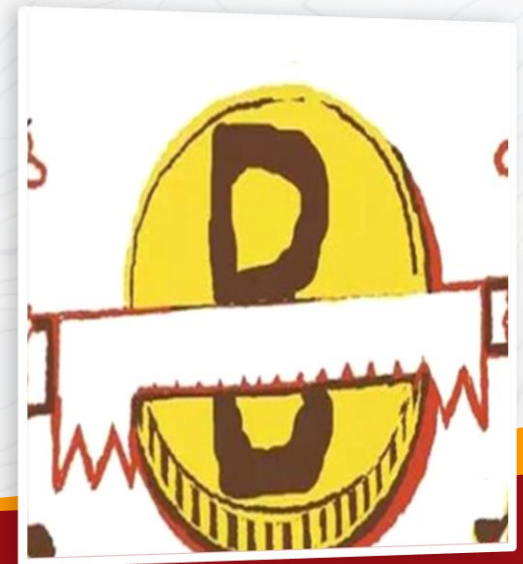
2016年 升级与再减半

比特币核心钱包Bitcoin Core进行了诞生以来的最大一次升级，全世界交易量激增。7月9日，区块报酬第二次减半。



2017年 比特币合法支付

2017年4月，日本将比特币宣布为合法的支付方式。同一时期，著名的比特币勒索病毒WannaCry肆虐全球，造成一场全球性互联网灾难。



2017年 比特币“硬分叉”

7月，比特币扩容导致了比特币的“硬分叉”。比特币被“分拆”成比特币（BTC）和比特币现金（BCH）。



比特币大事记



2017年 ICO冲击比特币

9月，ICO监管风暴到来，中国开始关闭所有比特币和加密货币交易所，比特币价格剧烈震荡。



2017年年底 达到峰值

11月，比特币单价首次突破1万美元。12月，比特币单价甚至达到2万美元，达到比特币的价值顶峰。



2018年至今 比特币震荡

2018年迎来比特币单价大瀑布，在2018年初单价就从2万美元跌至1万美元左右。之后比特币价值持续震荡，19年11月单价在7千美元左右。



小结——区块链技术的发展



区块链1.0

数字货币 去中心化

代表：比特币、莱特币

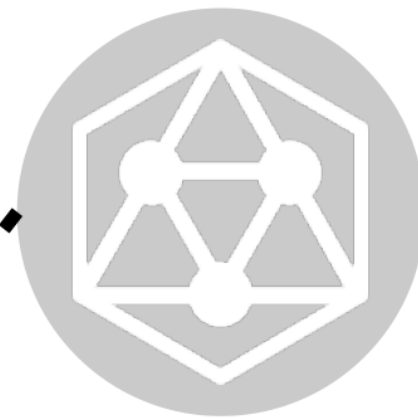
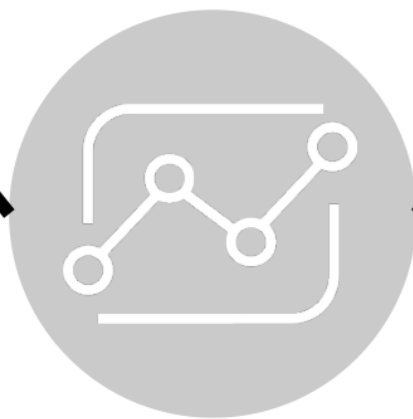
具有支付、流通等货币职能

可编程金融：是对金融领域的使用场景和流程进行梳理、优化的应用

代表：以太坊、瑞波币

智能合约 数字资产 金融应用

区块链2.0



区块链3.0

去中心化互信网络
去中心化信任机制

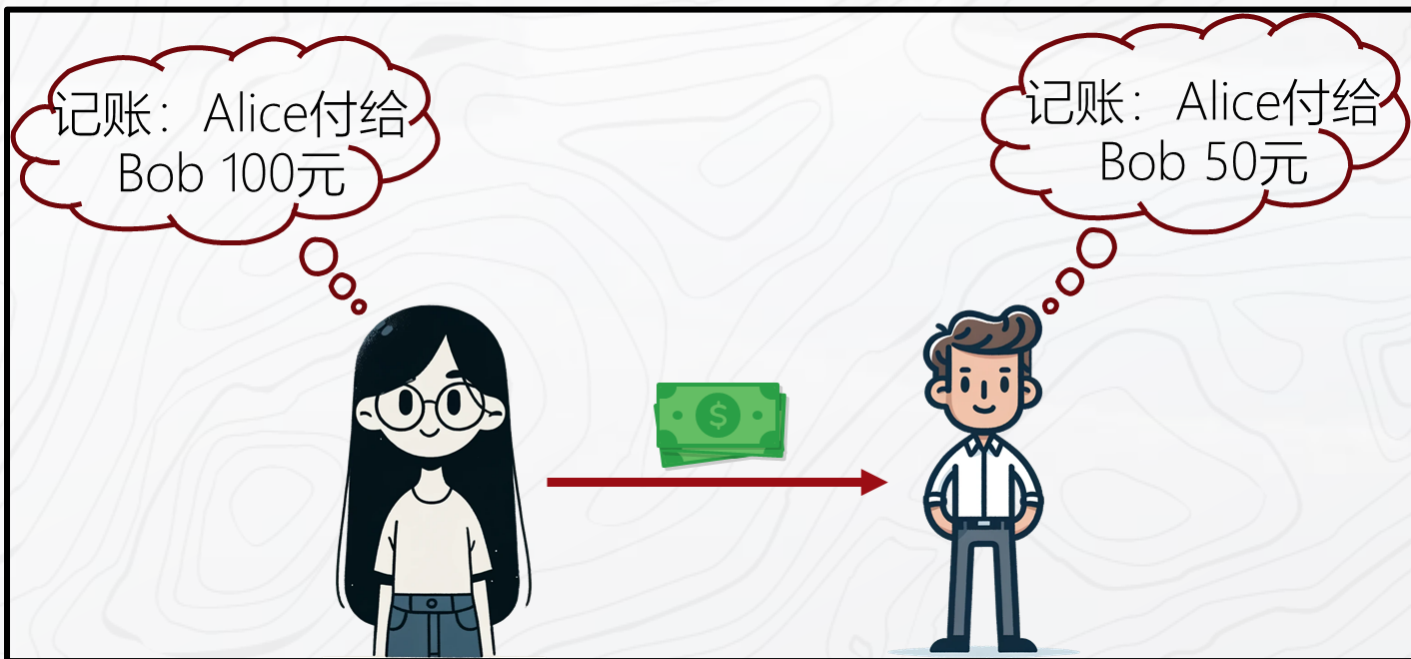
代表：iota、cardano

可编程社会：为各种行业提供去中心化解决方案

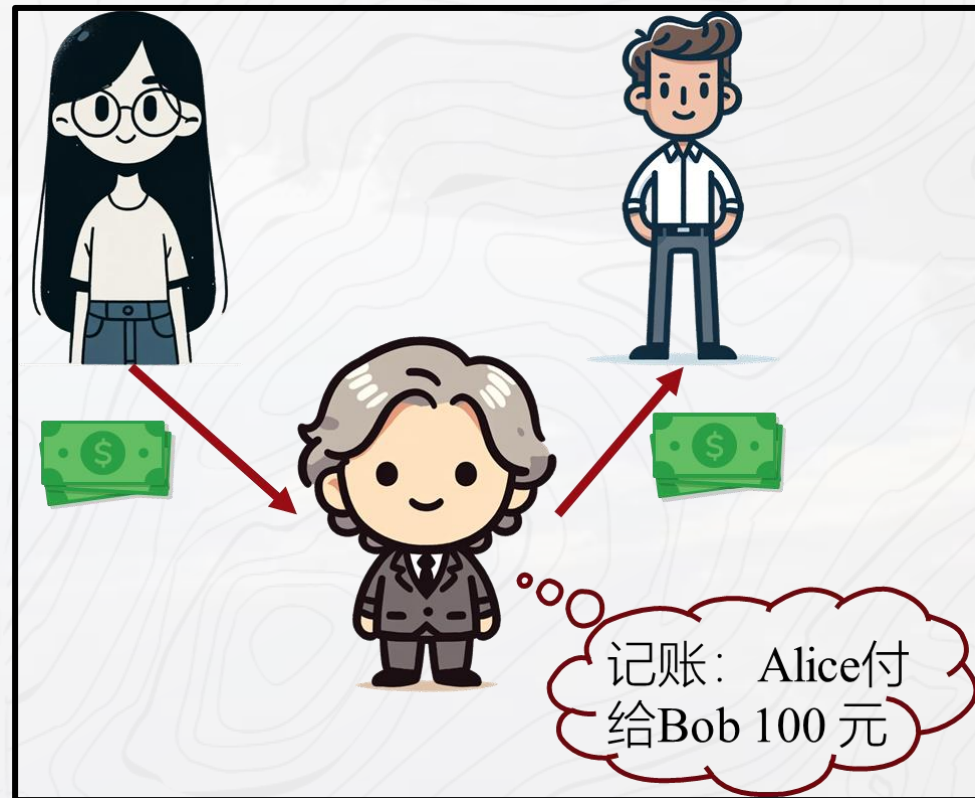
区块链简介

為天下儲人材 為國家圖富強

从交易记账说起——Alice和Bob交易



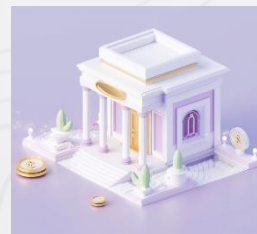
交易账本对不上怎么办?



引入可信第三方

依赖第三方的**中心化**交易面临的问题:

1. 较高的手续费
2. 隐私泄露风险
3. 第三方的不可靠性



银行



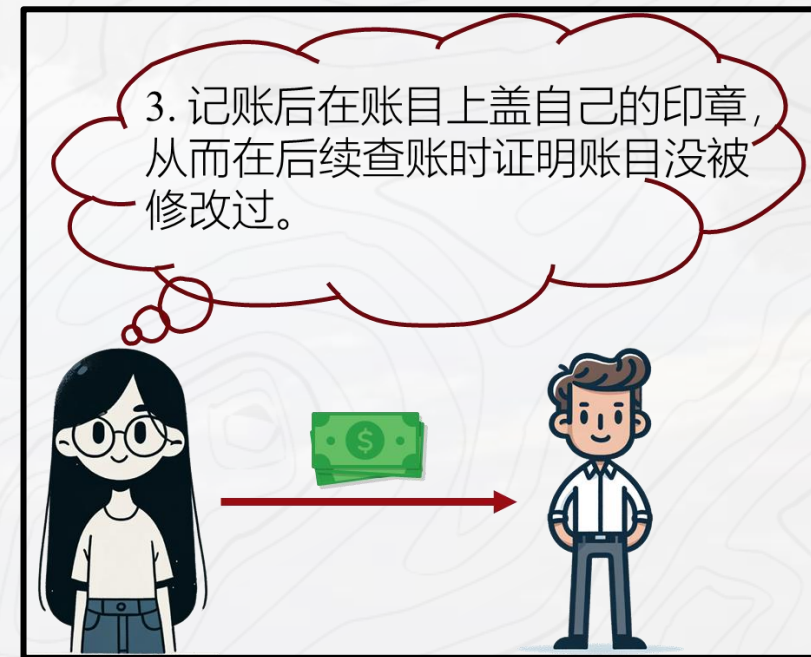
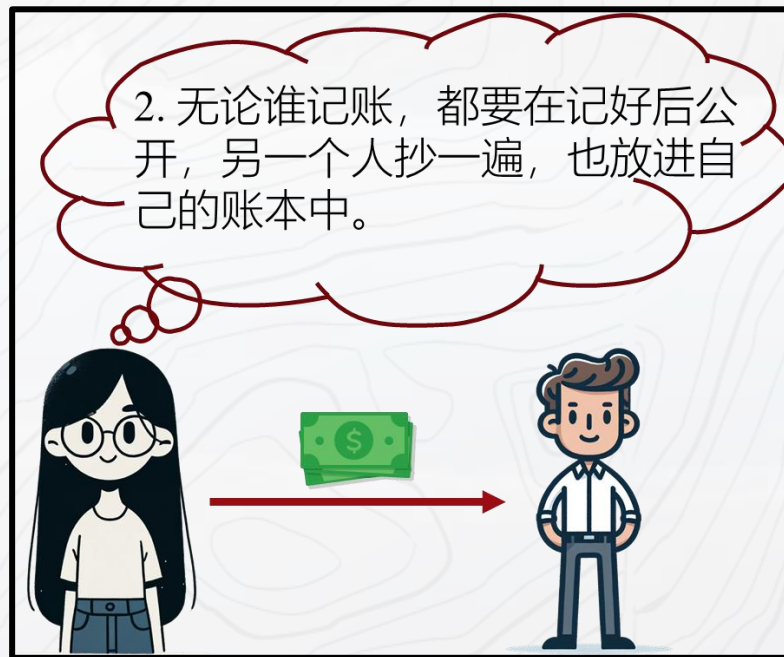
支付宝



微信支付



从交易记账说起——Alice和Bob交易



如果一笔交易两个人都记账，容易记岔；

如果每次都是同一个人记账，这个人很容易做假账；

当交易系统有很多人时，每次记账后所有人都要抄一遍，这样的备份既防丢失，也防篡改；

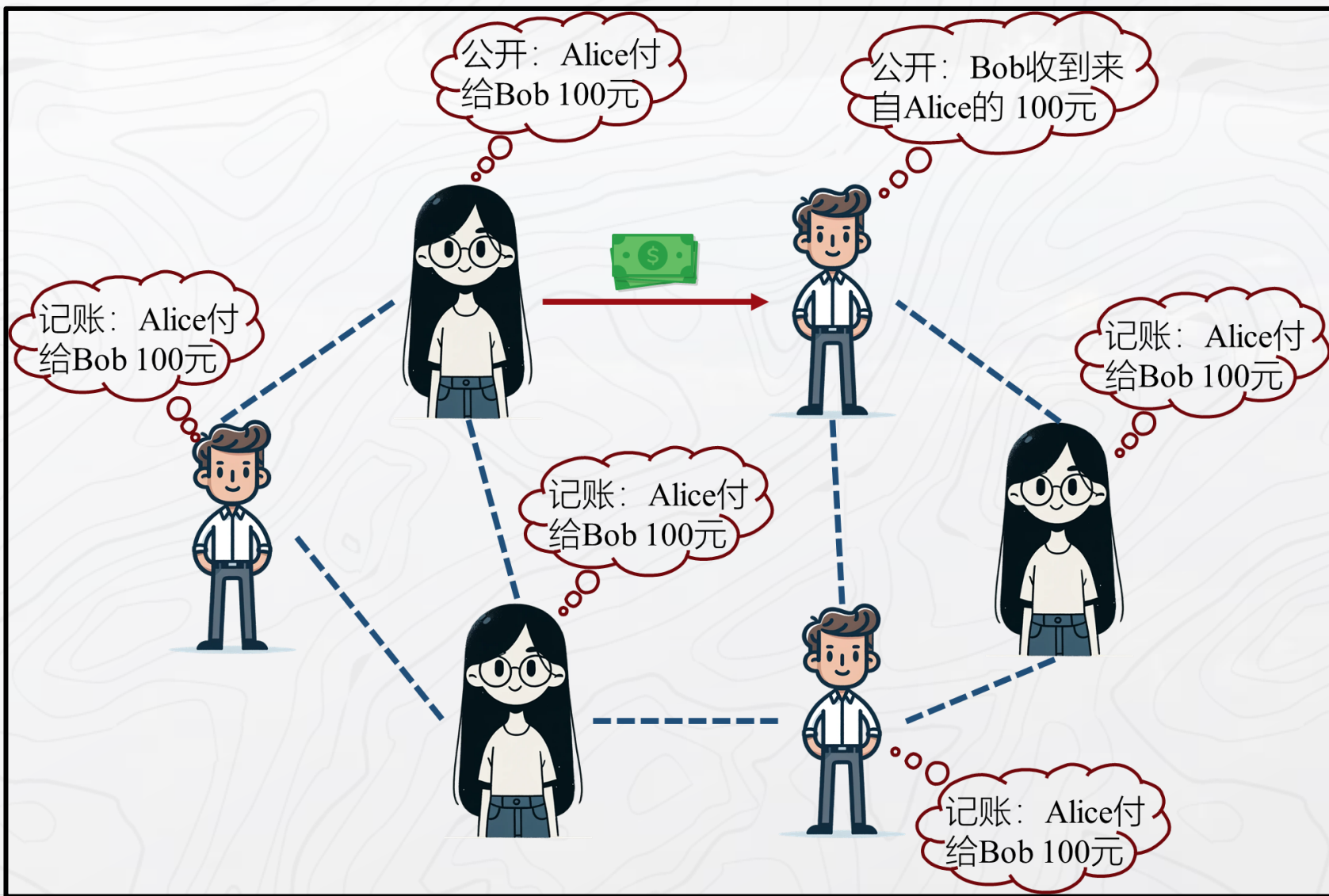
账目一旦记好盖章，就不能再修改了。

*实际上在区块链系统中，并不是剪刀石头布这样简单的方式决定记账人，但同样具有随机性。

*区块链交易系统里的交易内容是可以加密的，尽管密文全网同步存储，但只有具备密钥才能解密。



区块链交易记账方式





什么是区块链

区块链本质上是一个**去中心化的分布式账本数据库**，目的是**解决交易信任问题**。

- 广义来看，区块链技术是利用块链式数据结构**验证与存储数据**、利用分布式节点共识算法**生成和更新数据**、利用密码学方式**保证数据传输和访问的安全**、利用自动化脚本代码组成的智能合约来**编程和操作数据**的一种全新的分布式**基础架构与计算范式**。
- 狭义来看，区块链是一种按照时间顺序将数据区块以顺序相连的方式组合成的一种**链式数据结构**，并以密码学方式保证的不可篡改和不可伪造的分布式账本。





区块链分类

类型		特性
公有链		世界上任何个体或团体都能发送交易，且交易能获得该区块链的有效确认 任何人均可参与其共识过程。 最早出现、目前应用最广泛的区块链。 现阶段每秒3~20 次数据写入。
许可链	联盟链	某个群体内部指定多个记账节点， 每个区块的生成由所有预选节点共同决定。 预选节点参与共识过程 其他接入节点可以参与交易 但不过问记账过程， 可满足监管(AML, Anti Money Laundering, 反洗钱/KYC, Know Your Customer, 客户识别) 。 现阶段每秒1000 次以上数据写入。
	私有链	仅使用区块链记账技术进行记账， 某一组织或个人独享写入权限改善可审计性， 不解决信任问题。



什么是区块链

从2009年比特币问世至今,区块链已经走过了第一个十年。十年间,区块链逐步进入大众视野,尤其是在单枚比特币的价格被炒作到近2万美元以后,整个社会对于比特币的关注度急剧上升。

一方面,乱象丛生的自媒体流传着各种“币圈”暴富神话,各种鱼龙混杂的区块链项目浮出水面,其中不乏打着区块链技术创新名号,实则通过ICO融资圈钱的低质量项目。

另一方面,区块链技术本身吸引了越来越多的人对其进行深入研究并探索其宽广的应用空间:各地政府对区块链积极扶持,国内外科技及金融巨头纷纷涉足区块链行业。



背后隐患 新华社发 朱慧卿 作

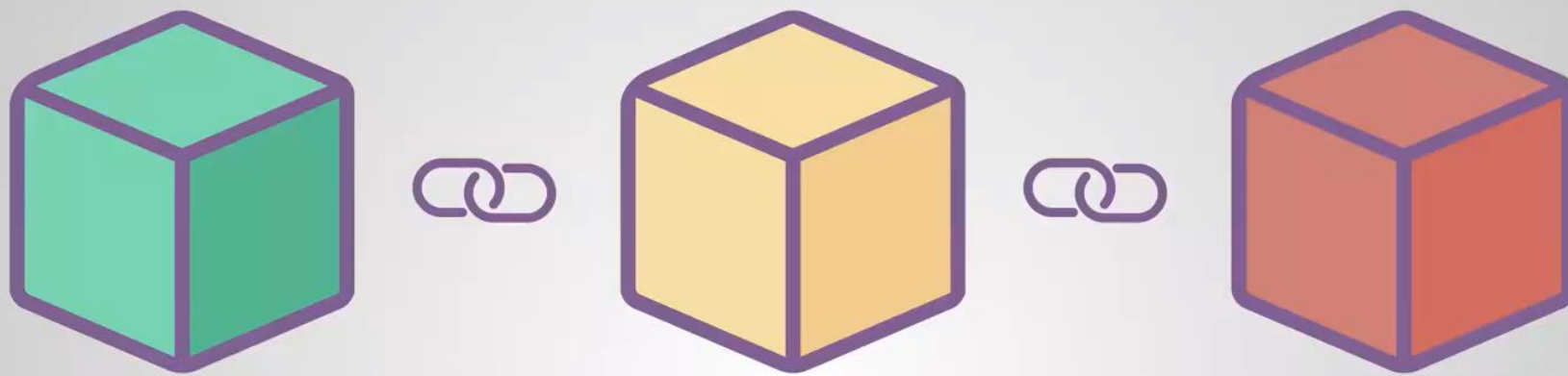


专家提醒 新华社发 朱慧卿 作



区块链技术详解

為天下儲人材 為國家圖富強



Blockchain

— Simply explained —

中心化交易vs分布式交易

- ① 买家下单并把钱打给淘宝；
- ② 淘宝收款后通知卖家可以发货了；
- ③ 卖家收到淘宝通知之后给买家发货；
- ④ 买家收到书之后，觉得满意，在淘宝上选择确认收货；
- ⑤ 淘宝收到通知，把款项打给卖家。

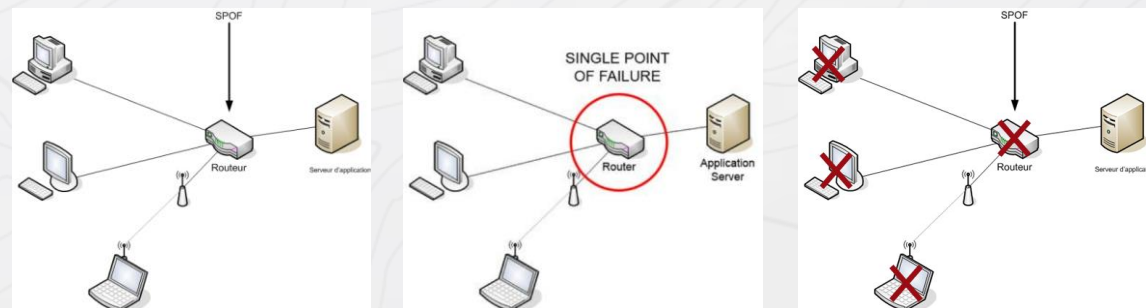


中心信任问题

中心化系统由资金雄厚和技术实力强大的机构、企业做信任背书，只能完全信任中心节点。

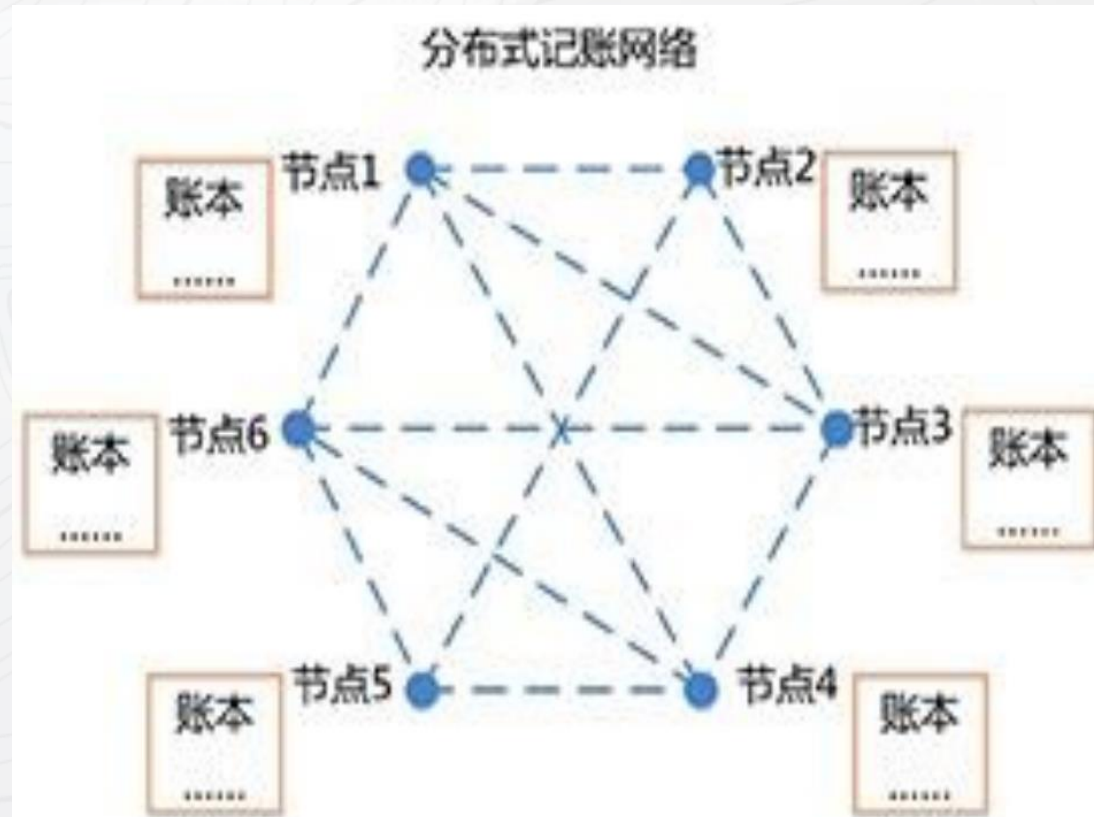
单点故障问题

全部交易记录和账本都存储在支付宝服务器上，一旦所有相关的服务器被攻击，交易记录、余额宝的钱就会消失。



中心化交易vs分布式交易

- ① 买家下单并把钱打给卖家；
- ② 买家将这条转账信息记录在自己账本上；
- ③ 将这条转账信息广播出去；
- ④ 卖家和其他人在收到买家的转账信息之后，在他们自己的账本上分别记录；
- ⑤ 卖家发货，同时将发货的事实记录在自己的账本上；
- ⑥ 卖家把这条事实记录广播出去；
- ⑦ 买家和其他人收到这条事实记录，在自己的账本上分别记录；
- ⑧ 买家收到书籍。





分布式交易系统面临的问题

□ 为什么人们愿意做记账的志愿者？

我是A，其他X、Y、Z的交易记录跟我无关我为什么还要去记录呢？

□ 这些交易记录以谁为准？

比如因为网络延迟，有的账单先记录交易1，再记录交易2，再记录3...；有的账单先记录交易2，再记录交易3，再记录1...。每个人的记的账本都不一样。

□ 怎么进行交易记录的防伪？

比如B给了A 10个比特币，A如果记录成B给了A 1个比特币，怎么防止篡改？

□ 如何防止双重支付？

比如A有5个比特币，他同时把这5个比特币寄给了B又给了C，怎么办？



分布式交易系统面临的问题

□ 为什么人们愿意做记账的志愿者？

答：因为记账有奖励：

① 手续费收益：由交易方给

② 打包（记账）奖励：由区块链系统给

一开始每打一个包奖励50个比特币，过4年之后每打一个包奖励25个比特币，再过4年，每打一个包奖励12.5个比特币。

每过4年，奖励减半，这样算下来，到2140年时，将不再有新的比特币产生，最终流通中的比特币将总是略低于2100万个。



分布式交易系统面临的问题

□ 这些交易记录以谁为准？

如果人人都负责记账，需要的记账奖励就非常高

比特币的方法：让想记账的人解一道数学题

- 这个数学题非常难，用人脑是算不出的，必须要用计算机才能算出
- 这个数学题不看脑子的聪明程度，而完全是看解题的工作量和勤奋程度
- 每个数学题的答案需要用计算机不断去解题试错，试的次数越多，解出来的可能性越大（这就是为什么有些人拼命买矿机，因为矿机越多解出来的概率越大。）
- 这个数学题的求解需要不断试错才能得到，而验证这个解的正确性只需要进行非常简单的运算。→哈希

分布式交易系统面临的问题

□ 这些交易记录以谁为准？

如果人人都负责记账，需要的记账奖励就非常高

比特币的方法：让想记账的人解一道数学题→**哈希**

- 给出两个骰子，要求掷出的结果之和小于等于12。 **概率为1**
- 给出两个骰子，要求掷出的结果之和小于等于8。 **概率为0.72**
- 给出两个骰子，要求掷出的结果之和小于等于4。 **概率为0.11**





分布式交易系统面临的问题

□ 这些交易记录以谁为准？

如果人人都负责记账，需要的记账奖励就非常高

比特币的方法：让想记账的人解一道数学题→**哈希**

- 给定一个哈希值（区块内所有交易数据的哈希），要求记账人在该哈希值后面添加一个随机数字(一般是从零开始递增)，然后再去计算这个结果的哈希值，直到求出来的哈希值小于某一个**目标数字**。
- 比特币系统会通过限制目标数字来动态调节难度，使得两个区块之间的间隔时间相对稳定。



分布式交易系统面临的问题

□ 这些交易记录以谁为准？

如果人人都负责记账，需要的记账奖励就非常高

比特币的方法：让想记账的人解一道数学题→**哈希**

- 如果你试出了答案，那么你就**有机会**将收到的交易记录打包成一个区块放到区块链网络上。
- 可能有多个节点在同一个时间段内都解出了这个数学题，区块链系统就会比较打包时在区块上加盖的时间戳，选出最快的那一个作为**有效区块**，这就是区块链中的**共识机制**。交易记录就以有效区块的记录为准。
- **共识机制**：全网节点对谁最终获得记账权达成共识的机制。
- 如果你第一个试出了答案，完成了打包，获得大家的认可，所有人都会以你打的这个包的交易记录为准，那么手续费和打包的比特币奖励就会归到你的名下。这个过程就叫做**挖矿**。

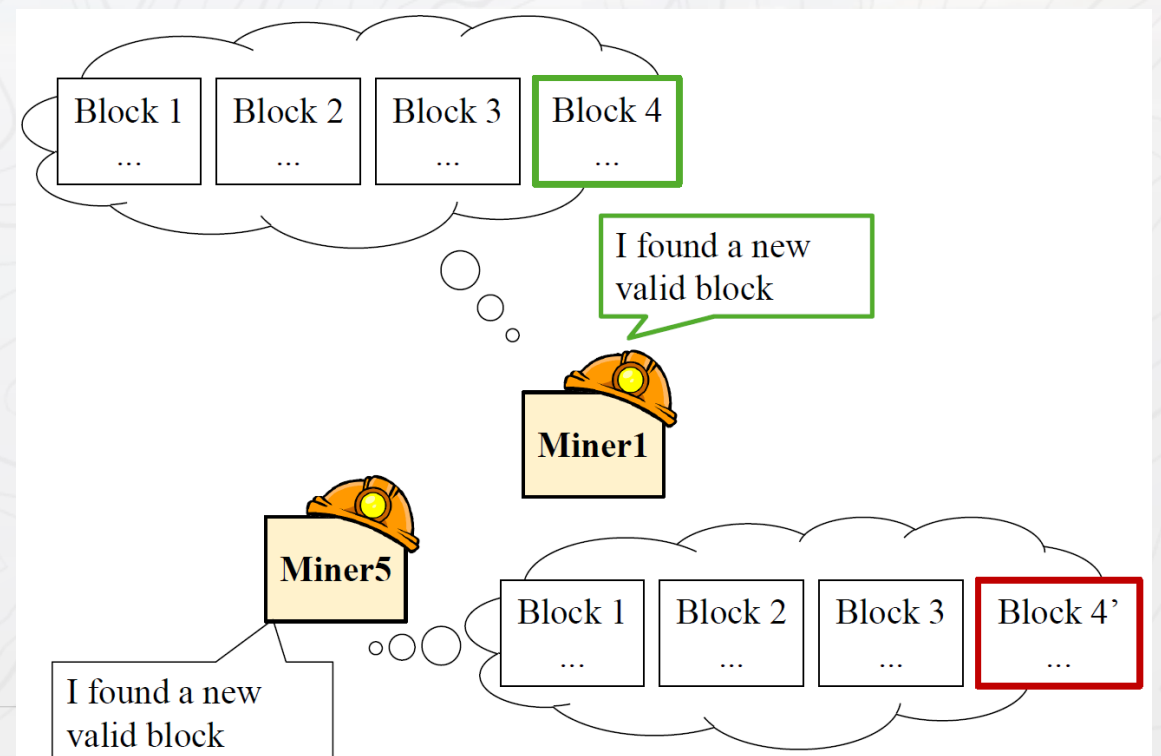
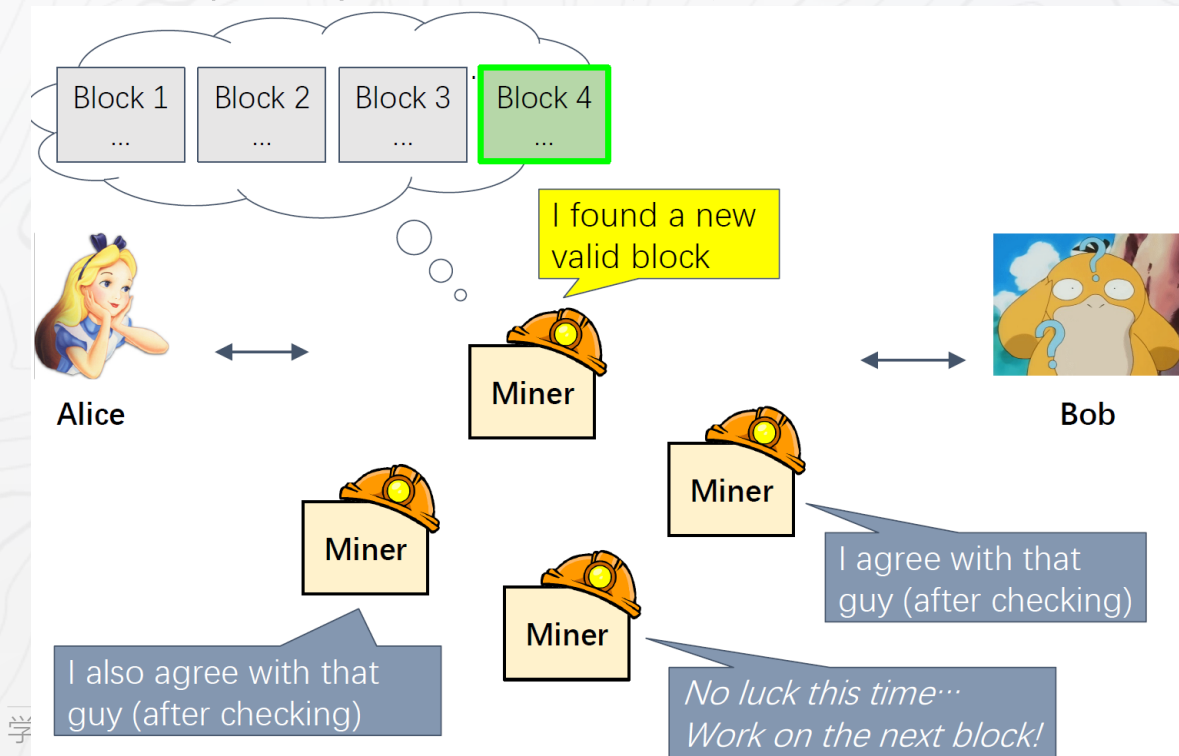
区块链共识

□ 这些交易记录以谁为准？

→ **共识机制**：全网节点对谁最终获得记账权达成共识的机制。

比特币的方法：让想记账的人解一道数学题 → **工作量证明机制 (PoW, Proof of Work)**

如果两个矿工同时成功怎么办？



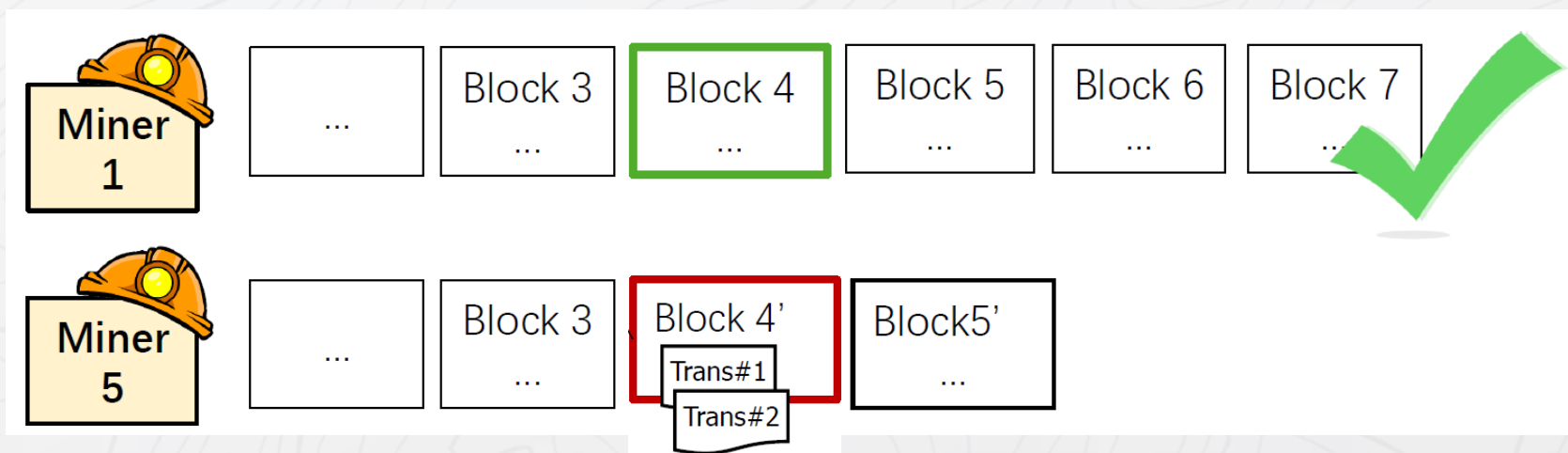
区块链共识

两个或更多节点可能同时找到正确的区块

- 节点收到2个以上的正确区块（区块链分叉）

最长链原则

- 沿着最长链继续“挖掘”
- 6个区块以确认交易（上链后约1小时确认交易）
- 支链中的交易被放回到交易池中





区块链共识

□ 这些交易记录以谁为准？

→ **共识机制**：全网节点对谁最终获得记账权达成共识的机制。

以太坊的方法：最有话语权的那个人记账 → **权益证明机制 (PoS, Proof of Stake)**

话语权依据什么确定？ → **抵押资金和投票选举**

1. 验证者押下一定比例的他们拥有的以太币作为保证金。
2. 然后，开始验证每一个区块高度上的每一个候选块（由缴纳了保证金的验证人提交的块）。也就是说，当他们发现一个可以他们认为可以被加到链上的区块的时候，他们将以通过押下赌注来验证它。
3. 通过多位验证人的下注，对于每个高度最终会选出唯一一个胜出块。
4. 如果该区块被加到链上，然后验证者们将得到一个跟他们的赌注成比例的奖励。
5. 但是，如果一个验证者采用一种恶意的方式行动、试图做“无利害关系”的事（如多次下注，反复下注），他们将立即遭到惩罚。



区块链共识总结

共识机制：全网节点对谁最终获得记账权达成共识的机制。

共识机制	特点	优点	缺点
工作量证明 (PoW)	节点通过解决数学难题来证明工作量	安全性高；难以修改链	能源消耗巨大；交易速度慢；易受51%攻击
权益证明 (PoS)	节点根据持币量和持币时间获得创建区块的权利	能源消耗低；提高交易速度	可能导致富者更富；安全性较低
委托权益证明 (DPoS)	持币者投票选出节点代表，由代表验证和创建区块	交易速度快；效率高	中心化倾向强；依赖选出的代表
实用拜占庭容错 (PBFT)	通过消息传递和投票过程容忍一定比例的恶意节点	能在部分节点恶意的情况下维持运行	网络规模增大时，消息复杂度和开销增大
权威证明 (PoA)	在预选的可信节点中进行区块验证，常用于私有链	交易速度快；效率高	高度中心化；安全性依赖于预选节点的可信度
容量证明 (PoSpace)	使用存储空间作为验证的资源，节点必须分配一定的存储空间来参与区块的创建	能源消耗较低，尤其与PoW相比	初始硬盘空间需求较大；可能导致存储空间的无效使用



分布式交易系统面临的问题

□ 怎么进行交易记录的防伪？

如果A 要给 B10 个比特币，怎么保证 A有充足的余额？

通过追溯整个区块链来完成。

比如，A 通过挖矿获得了 50 个比特币，记录在了区块链的块 1 里，一段时间后，A 给了 C 20 个比特币，记录在了块 2 里，后来 A 又给了 D 15 个比特币，记录在了块 3 里。

现在A 要给 B 10 个比特币，系统就会追溯 A 的所有交易，发现 A 的余额是够的，就会认可 A 给 B 10 个比特币的这个交易记录。



分布式交易系统面临的问题

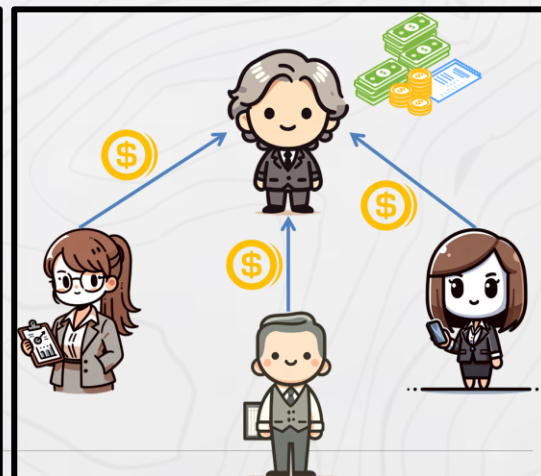
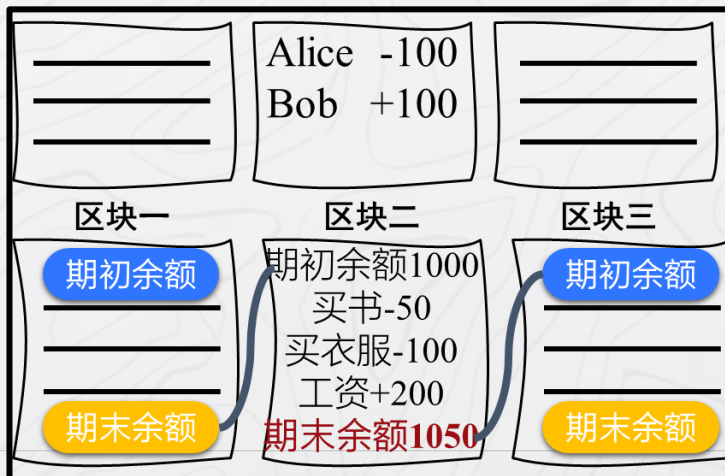
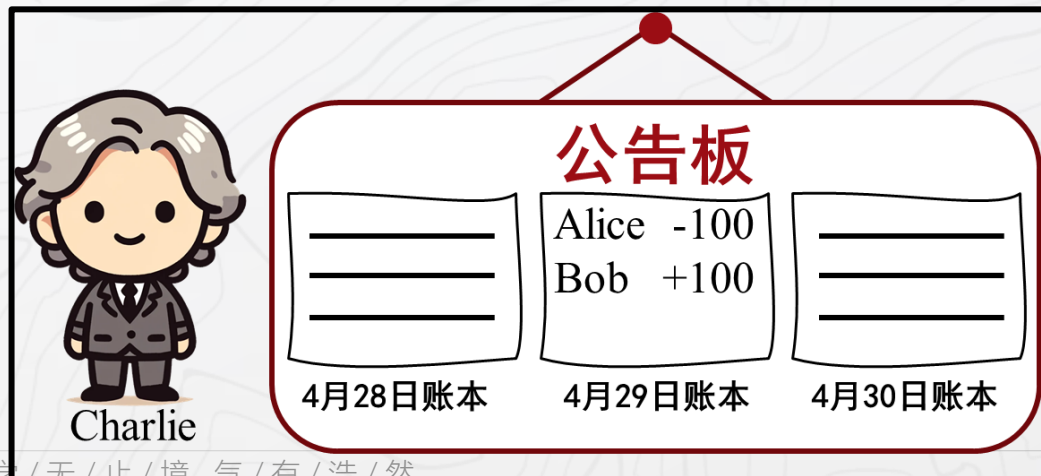
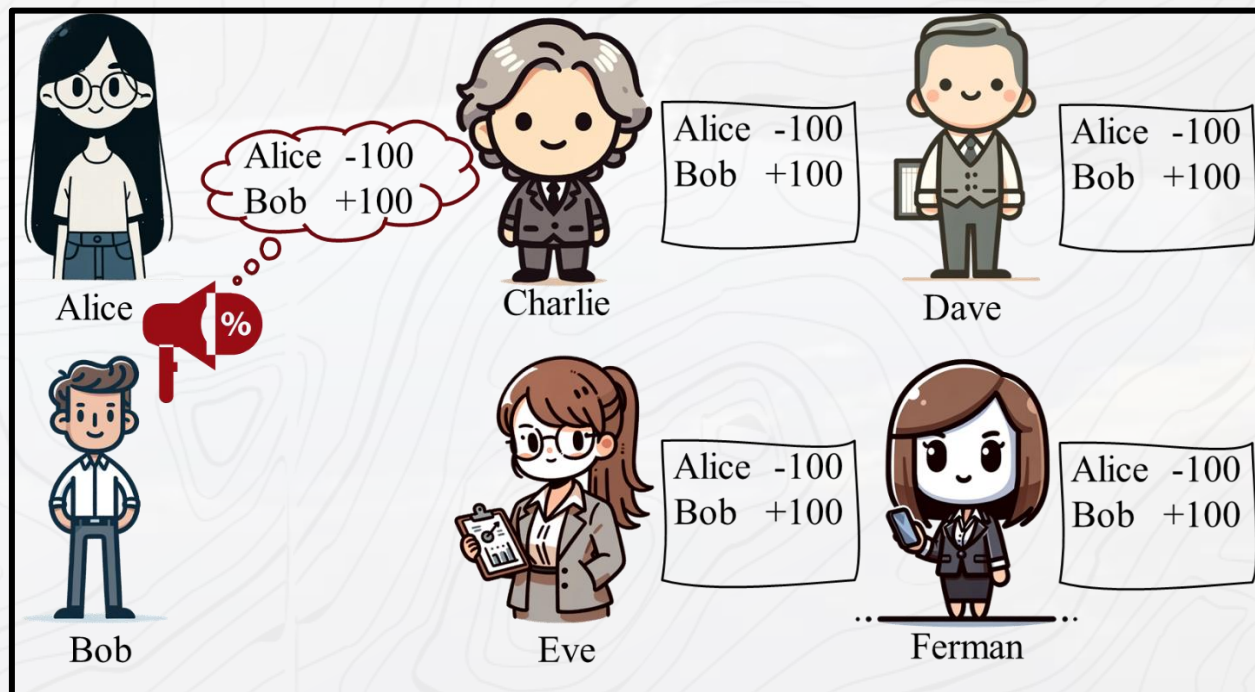
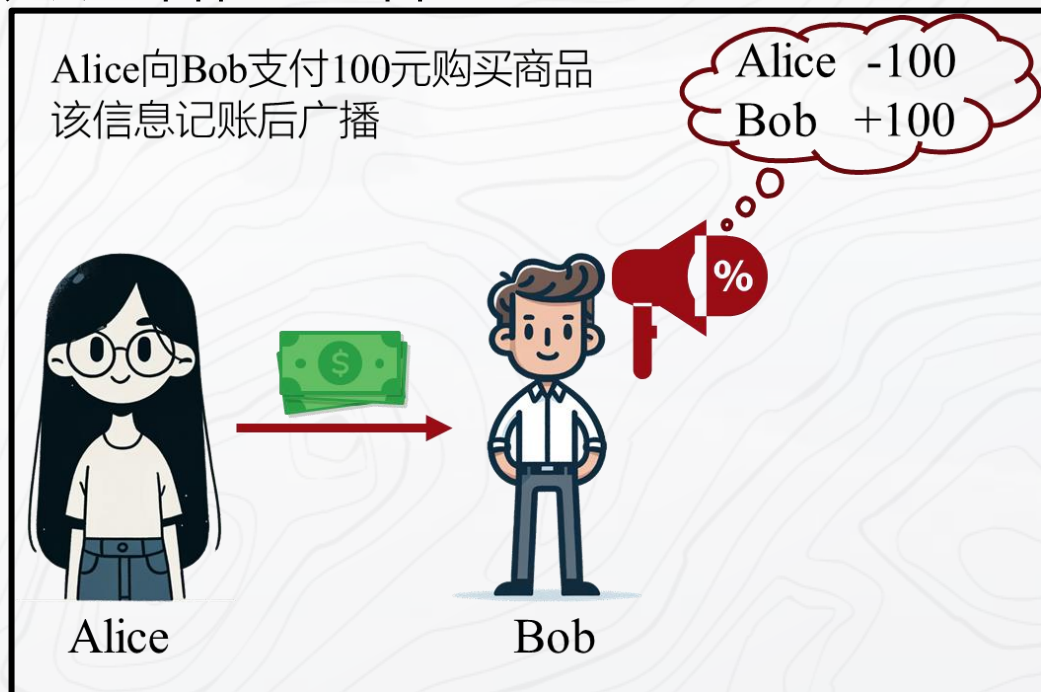
□ 如何避免双重支付？

假设A 一共只有 10 个比特币，他同时把这 10 个比特币分别给了 B 和 C 。因为网络延迟的关系，有的人先接收到 A 给 B 10 个比特币，那么再接收到 A 给 C 10 个比特币就会拒绝；有的人先接收到 A 给 C 10 个比特币，那么再接收到 A 给 B 10个比特币就会拒绝。

这就造成每个人打包的A 的交易记录是不一样的。这时某个幸运儿解出了数学题，完成了这个打包，那么他所打包的交易记录将作为最终记录，形成一个块，这个块里记录的是 A 给 B 那么就是成功的给了 B，拒绝了 A 给 C 的交易，反之亦然。

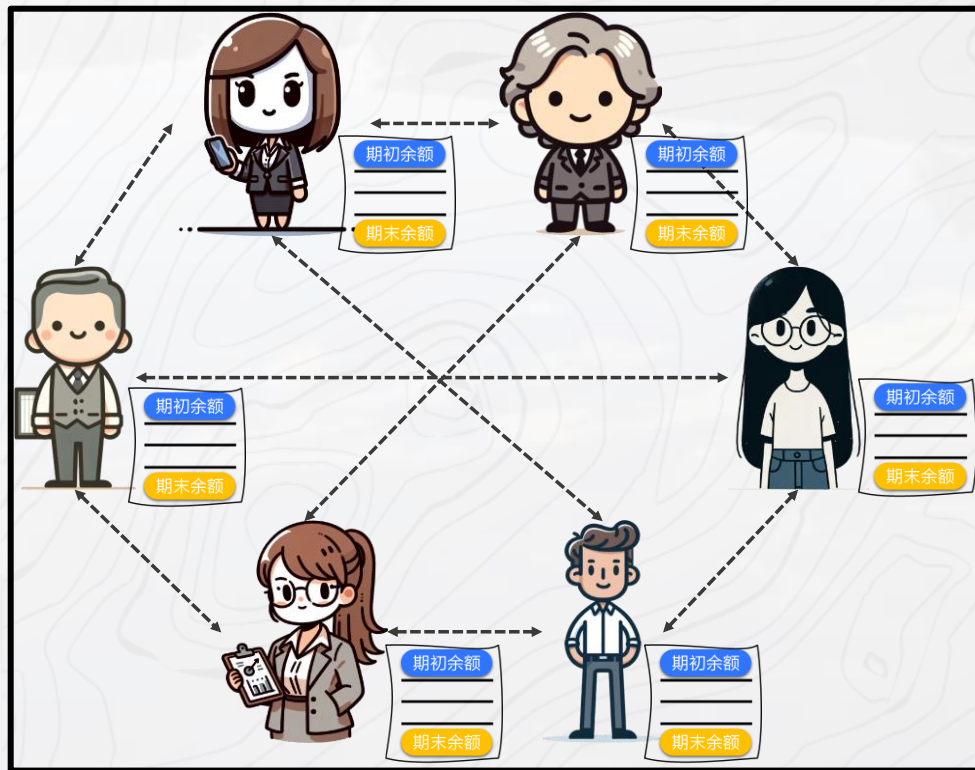
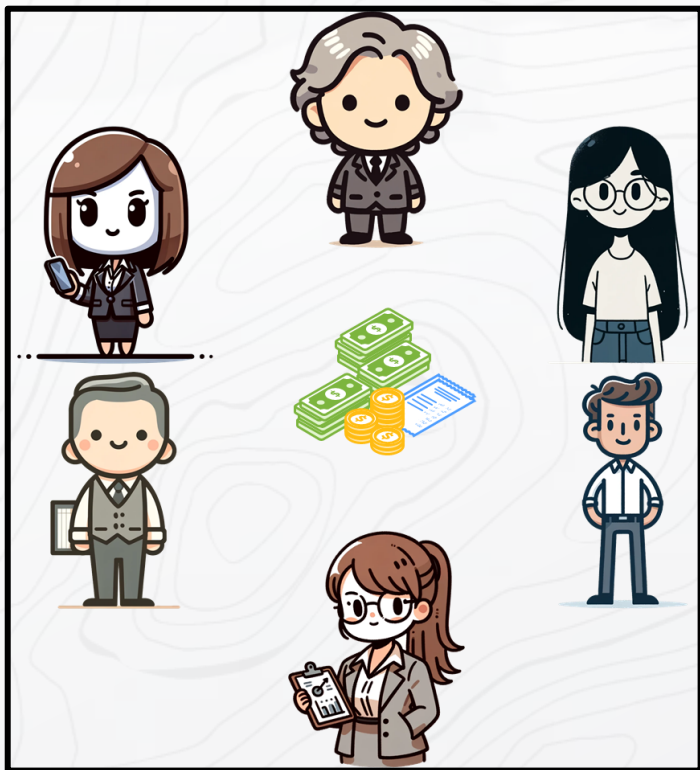
当我们做比特币交易的时候，不能当时就认为钱到账了，一定要等着，等到这个块形成了，这条记录已经被确认链在区块链上了，才能认为这个钱真的打给我们了。

区块链结构总结





区块链结构总结



区块链特征

分布式账本

点对点传输

防篡改

可追溯

技术支撑

哈希算法

默克尔树

公钥密码学

共识机制

区块链的应用

為天下儲人材 為國家圖富強



区块链的应用

区块链行业地图

泛金融行业应用



与其他技术融合



非金融行业应用



辅助服务



基础设施层

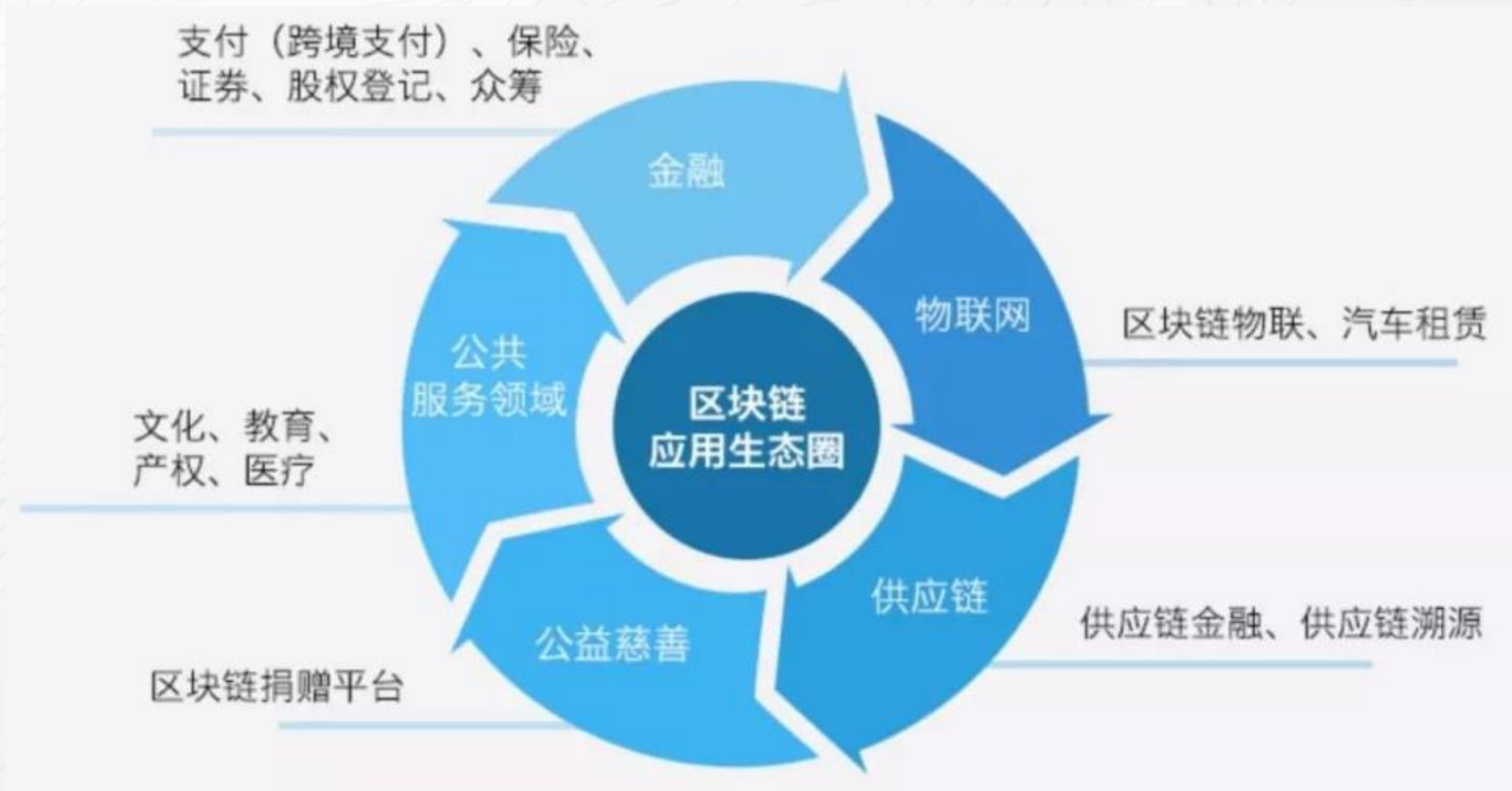


拓展层





区块链应用生态圈





区块链的应用——金融领域



资产支付

支付、交易清结算
资产数字化、信贷



证券市场

供应链金融、智能证券
场外市场、票据、股权



金融业务

机构间对接、旅游金融
征信、反洗钱、债务金融



区块链的应用——金融领域

区块链解决方案——跨境支付

■ 行业现状与痛点

- 过程复杂
- 等待时间长
- 有转丢风险

■ 实施案例-基于区块链的电子钱包跨境汇款服务



■ 解决方案与优势

区块链跨境汇款的原理

AlipayHK 用户(香港) 汇出机构 银行 中间行 中间行 银行 收款机构 Gcash 用户(菲律宾)



· 传统跨境汇款 ·

汇款时间: 10分钟-几天不等



· 区块链跨境汇款 ·

汇款时间: 秒到账



区块链的应用——社会管理



司法服务

电子合同存证链
可信电子固证平台
电子借据平台



政务服务

代理投票、工商管理
档案管理、遗产继承
政务诚信管理



社会服务

自然资源登记、鉴证证明
身份认证、智慧社区
人才招聘、区块链发票
家政服务征信平台



区块链的应用——社会管理

区块链解决方案——司法区块链

■ 行业现状与痛点

- 证据分散，不完整、易丢失
- 电子数据易被篡改、伪造
- 电子证据的法律效力

■ 解决方案与优势



■ 实施案例-杭州互联网法院



2018年09月18日，杭州互联网法院宣布司法区块链正式上线运行，成为全国首家应用区块链技术定纷止争的法院。司法区块链让电子数据的生成、存储、传播、和使用的全流程可信。



区块链的应用——社会管理

区块链解决方案——合同存证

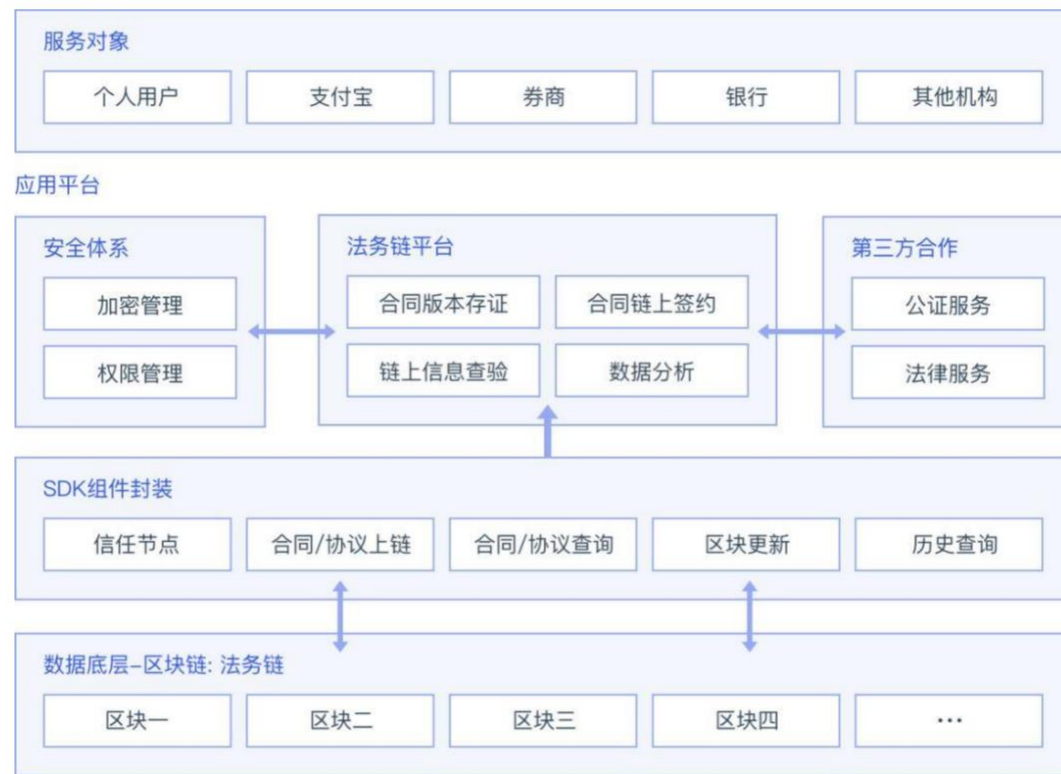
■ 行业现状与痛点

- 行为不可追溯，数据易被篡改
- 信息数据过于集中
- 举证难度大
- 实施监管难

■ 实施案例-法大大



■ 解决方案与优势





区块链的应用——社会管理

区块链解决方案——商保快赔

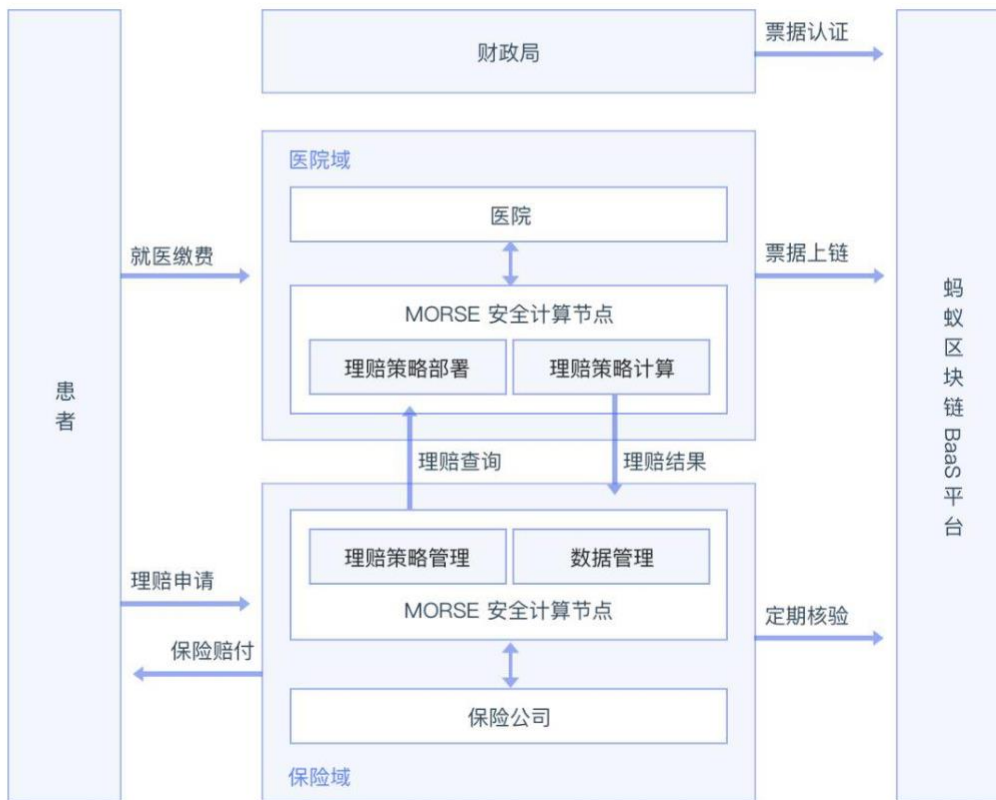
■ 行业现状与痛点

- ❑ 纸质单据难保管，易丢失
- ❑ 存在骗保可能性
- ❑ 效率低下
- ❑ 保险理赔过程不透明
- ❑ 监管活动大量依赖纸质证据

■ 实施案例-信息美人寿相互保



■ 解决方案与优势





区块链的应用——慈善公益和医疗健康



慈善公益

善款公益、公益审计
互助急救联盟链、公益寻人链



医疗健康

数字病例、健康管理、
区块链+人工智能医疗服务体系



区块链的应用——慈善公益和医疗健康

区块链解决方案——电子票据区块链

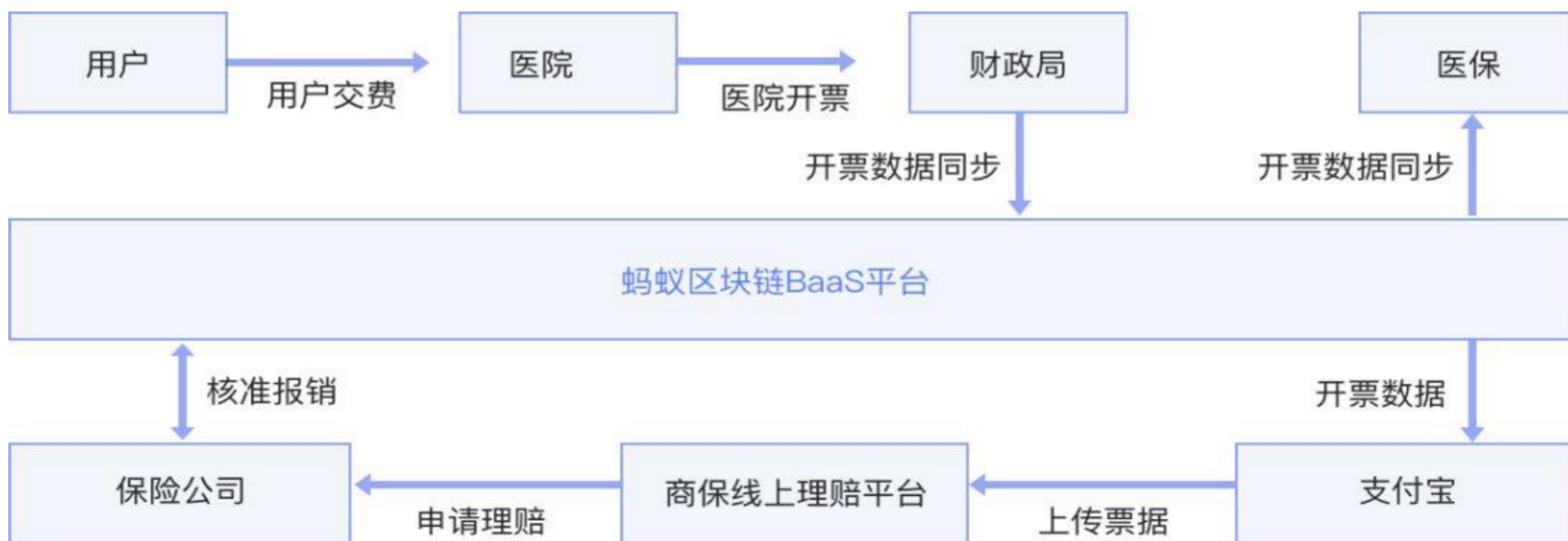
■ 行业现状与痛点

- 用户排队难
- 医院管理难
- 财政局监管难

■ 解决方案与优势

■ 实施案例-杭州、台州和金华医院

从2018年8月2日开始，杭州、台州和金华三地医院的患者只要使用支付宝缴纳挂号费、门诊费用和住院费后，与此相关的电子票据就会即时发送到支付宝“发票管家”里。这些电子票据是区块链电子票据。





区块链的应用——慈善公益和医疗健康

区块链解决方案——处方流转

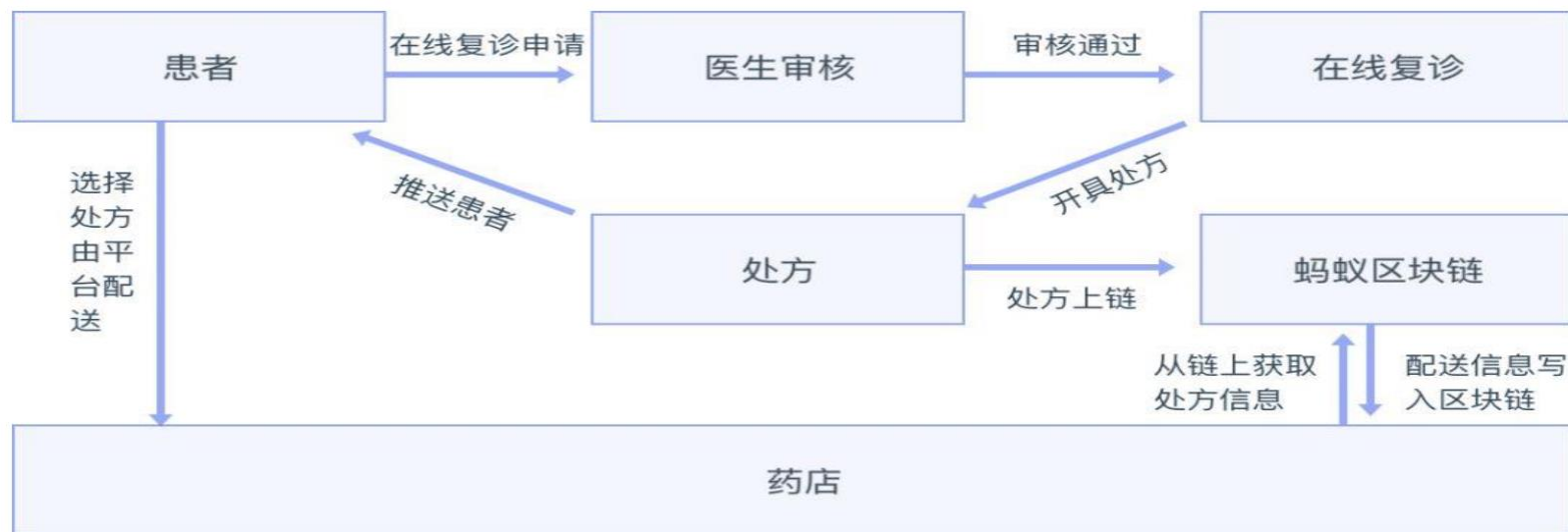
■ 行业现状与痛点

- 信息的隐私保护
- 全程可被追溯
- 流转过程中防止被篡改

■ 实施案例- 华山医院电子处方



■ 解决方案与优势





区块链的应用——文化与版权保护和网络应用



文化与版权保护

专利保护、书籍许可证、数字内容保护
文学音乐视频游戏的版权保证
(人民版权平台、版权存证交易平台)



网络应用

区块链游戏、云计算
社交应用、文件存储



区块链的应用——物联网



智能制造
仓储管理
零件生命周期监控



共享经济
智能电网
汽车房屋租赁



供应链管理
物流链溯源、防伪认证
物流追溯、责任认定



智能家居
智能家电
(门锁、冰箱)



区块链的应用——物联网

区块链解决方案——供应链金融

■ 行业现状与痛点

- 小微企业融资难融资贵问题突出
- 金融机构操作风险与成本较高
- 核心企业参与意愿不足

■ 实施案例-德志星



蚂蚁金服区块链发布“双链通”：
融资到付账期 3 个月变 1 秒

■ 解决方案与优势





区块链的应用——物联网

区块链解决方案——通用溯源

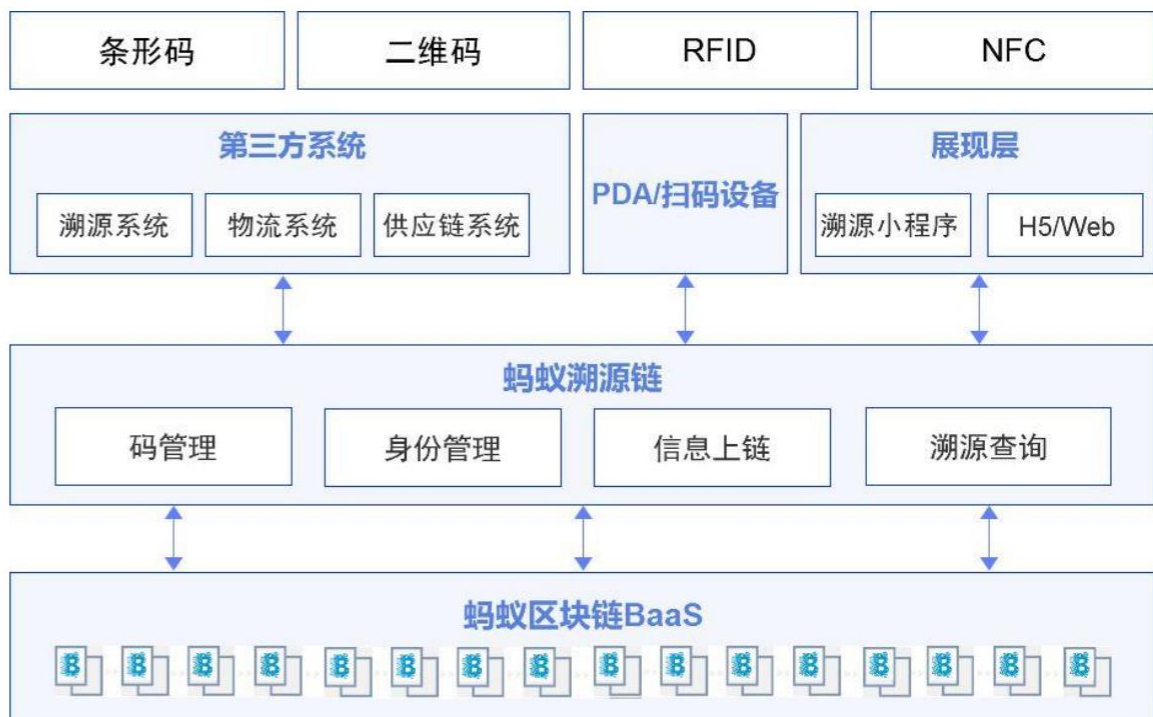
■ 行业现状与痛点

- ❑ 信息不对等以次充好
- ❑ 纠纷无法处理
- ❑ 供应链效率低

■ 实施案例-五常大米



■ 解决方案与优势





区块链的应用——物联网

区块链解决方案——智慧租房

■ 行业现状与痛点

- ❑ 运营规范难
- ❑ 风险把控难
- ❑ 政府监管难
- ❑ 享受权益难

■ 实施案例-雄安上线区块链租房应用平台

雄安已在2018年4月4日建成区块链租房应用平台，这是国内首例把区块链技术运用到租房领域。此举有望解决租房场景最核心的“真人、真房、真住”的问题。

■ 解决方案与优势





区块链的应用——教育方面



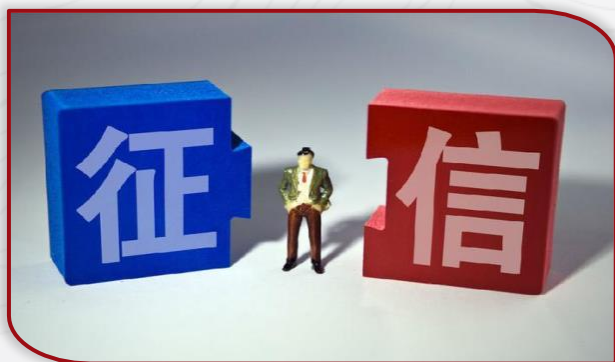
档案管理



学历证明



产学合作



学生征信



成绩证明

AI与大模型简介

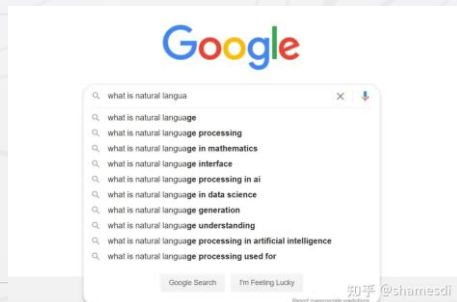
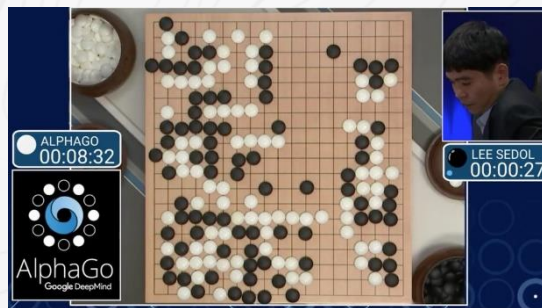
為天下儲人材 為國家圖富強



什么是AI?

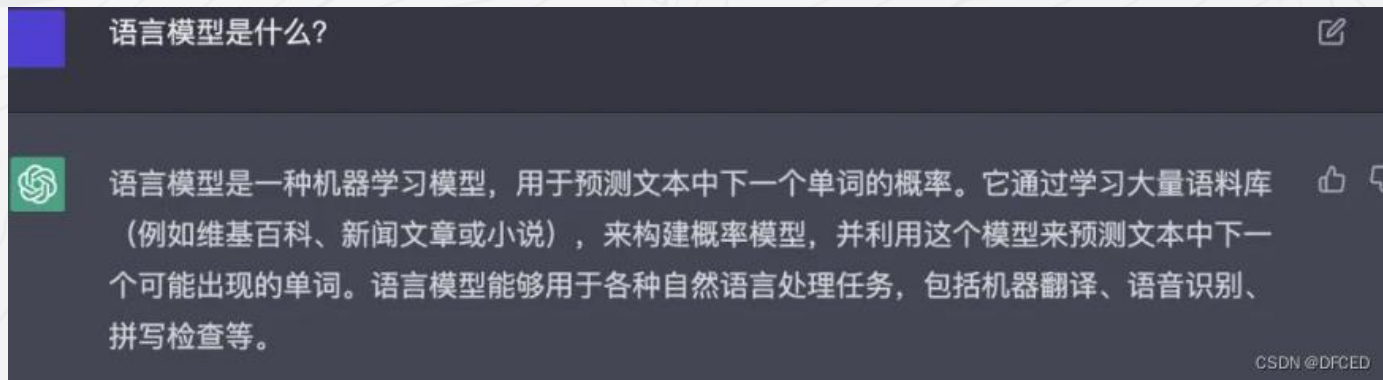
- 人工智能（Artificial Intelligence）是一种模拟人类智能的技术，使机器能够像人一样学习、思考和做出决策，从而能够自主地执行各种任务。
- 不仅仅是一种单一的技术，还包括了深度学习、机器学习、计算机视觉、自然语言处理等多种技术和算法。

AI示例



生成式AI与大语言模型

- 生成式AI (AIGC, AI-Generated Content) 是**利用人工智能技术来生成内容**。
- 2021年之前, AIGC生成成的主要还是文字, 而新一代模型可以处理的格式内容包括: **文字、语音、代码、图像、视频、机器人动作**等等。
- AIGC被认为是继专业生产内容(专业生成内容)、用户生产内容(用户生成内容)之后的新型内容创作方式, 可以在创意、表现力、迭代、传播、个性化等方面, 充分发挥技术优势。



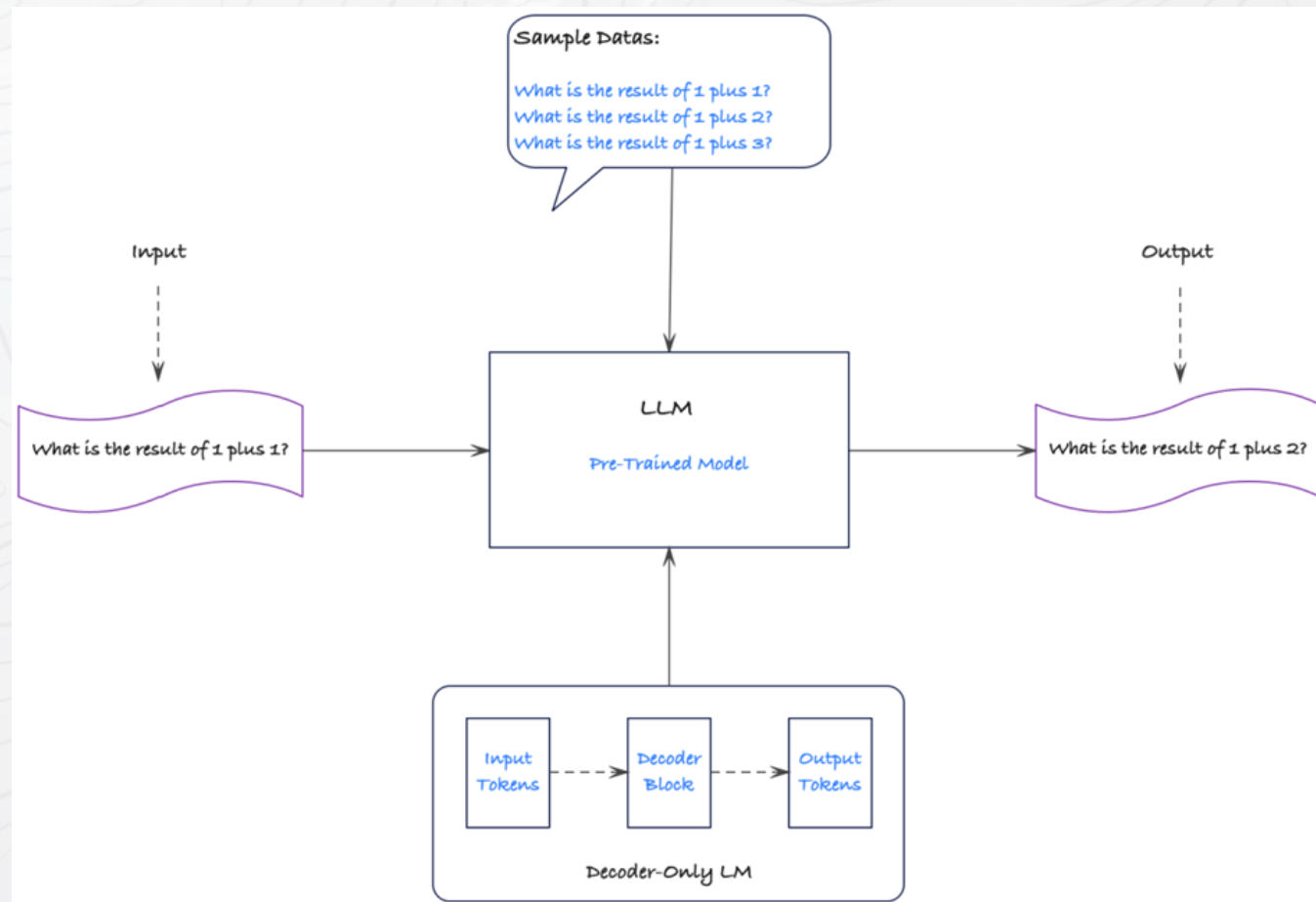


生成式AI与大语言模型

- 大语言模型（Large Language Model, LLM），是一种人工智能模型，旨在理解和生成人类语言。它们在大量的文本数据上进行训练，可以执行广泛的任务，包括文本总结、翻译、情感分析等等。LLM的特点是**规模庞大，包含数十亿的参数**，帮助它们学习语言数据中的复杂模式。
- 大语言模型的**涌现能力**：在小型模型中不存在但在大型模型中出现的能力，当规模达到一定水平时，性能显著高于随机水平。
 - **上下文学习**（In-context learning, ICL）：假设语言模型已经提供了自然语言指令和/或多个任务演示，它可以通过完成输入文本的单词序列来生成测试实例的预期输出，而无需额外的训练或梯度更新。
 - **按照指令执行**：通过对多任务数据集进行自然语言描述格式的混合微调（称为指令微调），LLMs表现出对以指令形式描述的新任务的良好性能。
 - **逐步推理**：对于小型语言模型来说，通常很难解决涉及多个推理步骤的复杂任务，例如数学文字问题。相反，通过使用链式思考（CoT）提示策略[33]，LLMs可以通过利用包括中间推理步骤以得出最终答案的提示机制来解决这些任务。这种能力被认为可能是通过对代码进行训练而获得的。

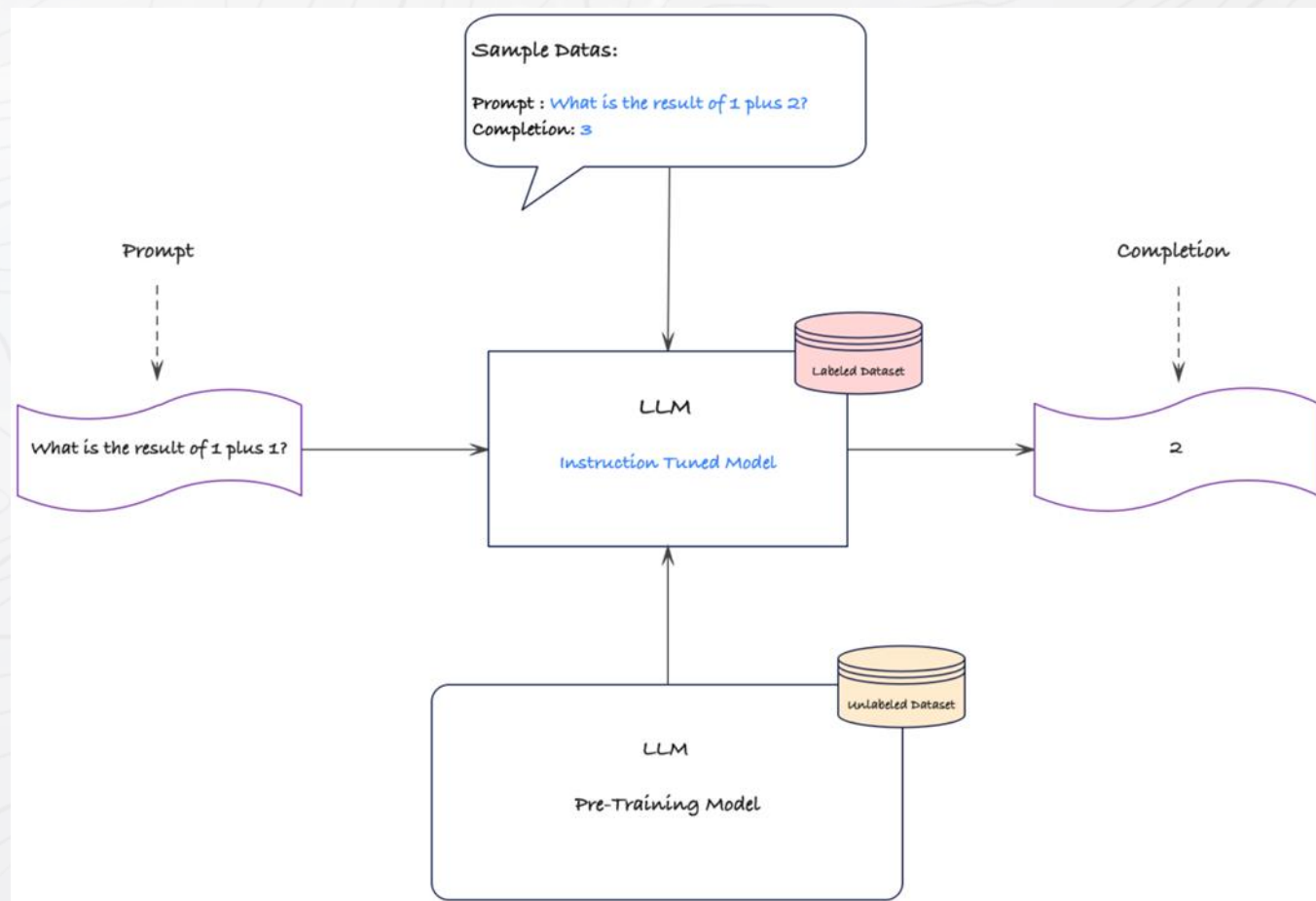
大语言模型的三大阶段

- 预训练(pre training)是在广泛的通用数据集上训练语言模型的过程，目的是让模型学习尽可能多的语言知识和模式。这一阶段不专注于任何特定任务，而是尽量使模型获得广泛的语言理解能力。在预训练阶段，模型通过大量的文本数据学习词汇、语法以及文本之间的关联等基础知识。这一阶段通常涉及使用庞大的数据集，比如网页抓取的文本、书籍、新闻文章等，以构建模型的基本语言处理能力。



大语言模型的三大阶段

- 微调(fine tuning)在模型预训练之后，微调阶段将预训练的模型调整优化，以使其更好地适应特定任务或特定领域的需求。这通常涉及在较小但更具任务相关性的数据集上训练模型。通过微调，模型可以在保持预训练期间获得的语言处理能力的基础上，增加对特定任务的响应性和精确性。这一阶段是将通用模型转变为能够高效处理特定任务（如情感分析、法律文件分析等）的关键步骤。



大语言模型的三大阶段

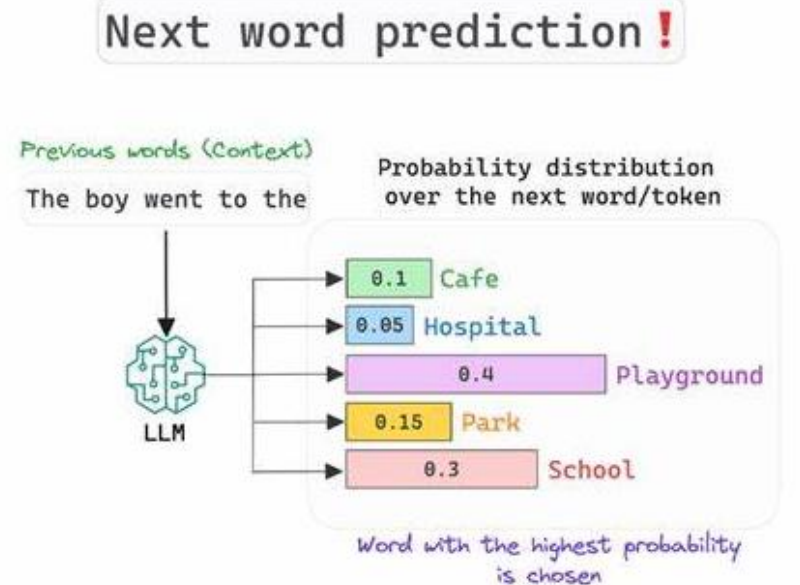
- 推理(inference)是使用训练好的模型来进行实际预测的阶段。在这个阶段，模型接受新的输入数据（如用户的查询或指令），并提供输出结果。推理过程涉及将训练好的模型应用于实际问题，如自动回答问题、生成文本或其他形式的语言生成任务。这是模型部署后的实际运用阶段，其中模型的性能和效率尤为重要。

- 问题:**

魔术师约翰逊在1995-1996赛季场均得分是多少？

- 回答:**

魔术师约翰逊（Magic Johnson）在1995-1996赛季重返NBA，当时他已经宣布退役并因感染HIV病毒而离开赛场。在那个赛季，他场均得分是14.6分。这是他职业生涯的最后一个赛季，他在那个赛季结束后再次宣布退役。





AI与大模型简介

模型	所属机构	调用方式	说明
GPT-4 Turbo	OpenAI	API	gpt-4-0125-preview
GPT-4 网页版	OpenAI	网页	GPT-4官方网页
Claude-3	Anthropic	API	Anthropic Claude-3-opus-20240229 API
GLM-4	智谱华章	API	GLM-4开放平台API
Baichuan3 网页版	百川智能	网页	Baichuan3官方网页
KimiChat 网页版	月之暗面	网页	KimiChat官方网页
Abab6	稀宇科技	API	MiniMax开放平台Abab6 API
文心一言4.0	百度	API	百度千帆平台Ernie-bot-4 API
通义千问2.1	阿里巴巴	API	通义千问qwen-max-longcontext API
qwen1.5-72b-chat	阿里巴巴	API	通义千问开源qwen1.5-72b-chat
qwen1.5-14b-chat	阿里巴巴	API	通义千问开源qwen1.5-14b-chat
讯飞星火3.5	科大讯飞	API	讯飞SparkDesk-v3.5 API
云雀大模型	字节跳动	API	火山引擎skylark2-pro-4k v1.2 API
Yi-34b-chat	零一万物	API	Yi开源Yi-34b-chat模型

*注：评测过程中我们发现部分网页版模型性能高于官方API



大语言模型技术原理



究竟啥是 大语言模型

AI大模型科普课 ②



大语言模型能做什么？

 ChatGPT >

以“咖啡店”为场所，写一个“关于十年”的故事

在这家小小的咖啡店里，有一个老人每天都会来喝一杯咖啡。他已经是个七十多岁的老人了，白发苍苍，但是精神却很好。

十年前，他的妻子去世了，他感到非常的孤独和失落。但是，他在这家咖啡店里遇到了一个年轻的女孩。她每天都会来这里喝咖啡，她喜欢看书，喜欢听音乐，和老人一起聊天。

这个女孩给了老人很大的安慰和支持。在她的陪伴下，老人逐渐从失落中走出来，重新找到了生活的乐趣。他们在这家咖啡店里度过了十年的时光，一起经历了许多美好的时光。

十年后的今天，老人已经成为了这家咖啡店里的常客，他和女孩依然像十年前一样亲密无间。虽然女孩已经成为了了一名医生，但是她依然每天都会来这家咖啡店，和老人一起喝咖啡，聊天。

在这个小咖啡店里，他们分享彼此的生活和故事，回忆着曾经的美好时光。这是一个关于十年的故事，一个关于友谊和温暖的故事。这个小咖啡店成为了他们的精神家园，也成为了他们最珍贵的回忆。

创造文本

• 问题:

小花妈妈打算将20000元定期存入银行3年，如果按年利率3.69%计算，到期时小花妈妈实际的本息共有多少元？（另记利息税10%）

• 回答:

21992.6

• 打分原则:

与答案数值绝对误差小于0.001则得分，否则不得分

语义理解

 You

请将下面这段话翻译成英语、日语和法语：大语言模型（Large Language Model, LLM），是一种人工智能模型，旨在理解和生成人类语言。它们在大量的文本数据上进行训练，可以执行广泛的任务，包括文本总结、翻译、情感分析等等。LLM的特点是规模庞大，包含数十亿的参数，帮助它们学习语言数据中的复杂模式。

 ChatGPT

English:
A Large Language Model (LLM) is an artificial intelligence model designed to understand and generate human language. Trained on vast amounts of text data, they can perform a wide range of tasks including text summarization, translation, sentiment analysis, and more. LLMs are characterized by their massive scale, containing billions of parameters that aid them in learning complex patterns within language data.

Japanese:
大規模言語モデル（LLM）は、人間の言語を理解し生成するために設計された人工知能モデルです。膨大な量のテキストデータでトレーニングされ、テキストの要約、翻訳、感情分析など幅広いタスクを実行できます。LLMの特徴は、数十億のパラメータを含む大規模性であり、これによって言語データ内の複雑なパターンを学習するのに役立ちます。

French:
Un Grand Modèle de Langage (LLM) est un modèle d'intelligence artificielle conçu pour comprendre et générer le langage humain. Entraînés sur de très grandes quantités de données textuelles, ils peuvent effectuer une large gamme de tâches, notamment le résumé de texte, la traduction, l'analyse de

文本翻译

Problem
*I have a dataframe that includes the price and date of a symbol, how can I identify the time periods where the price has consistently fluctuated within an x percent range?
For instance, the output of the following statements:
1) From December 10 to December 30
2) From March 10 to March 23*

示例问题

示例单元测试代码

Human Rewritten Test Case

```
def test_fluctuation_periods_2(self):
    df = pd.DataFrame([
        {'symbol': 'AAPL', 'AAPL', 'AAPL', 'AAPL',
         'price': [100, 110, 120, 130],
         'date': pd.to_datetime([
             '2021-01-01',
             '2021-01-02',
             '2021-01-03',
             '2021-01-04'])
        })
    assert find_fluctuation_periods(df, 'AAPL', 10) ==
        [['2021-01-01', '2021-01-04']]
```

代码编写



你

请为我检索大语言模型相关的资料



Copilot

使用 [web](#) >

当然可以！大语言模型（LLM）是一种基于深度学习的自然语言处理（NLP）技术¹。这些模型通常由数十亿甚至数千亿的参数组成，能够理解和生成人类语言，如英语、中文等。它们在处理大量文本数据（如书籍、文章、网页等）方面表现出色。近年来，大语言模型已经成为机器学习领域的热门研究方向。如果你对大语言模型的综述感兴趣，我可以为你提供一些相关的资料。²

了解详细信息

- 1  [bing.com](#)
- 2  [ai.ruc.edu.cn](#)
- 3  [datalearner.com](#)
- +5 更多

     1 共 30

辅助搜索



大语言模型的利与弊

•提升工作效率:

- 快速生成文本，减少人工撰写时间。
- 能够处理多任务，如翻译、摘要等。

请阅读并概括这篇文章的主要内容

基于区块链的数据...
1.78 MB



文档阅读完成

这篇文章《基于区块链的数据要素可信流通技术综述》由钟子岳、朱长昊、李浚哲和张美慧撰写，发布于《数据与计算发展前沿》2023年10月号。文章旨在探讨如何利用区块链技术来构建一个能够实现数据可用、可信、可流通、可追溯的数据要素可信流通体系。

主要内容概括:

背景与目的

随着数据成为经济发展的关键资源，建立一个安全且高效的数据流通系统变得至关重要。区块链作为一种去中心化的新型数据管理平台，因其不可篡改性和透明性，为实现数据的安全和可信流通提供了基础。

方法

文章从四个方面分析了基于区块链实现数据可信流通的技术要点:



基于区块链的数据要素可信流通技术综...
PDF

请阅读并概括这篇文章的主要内容



这篇文章《基于区块链的数据要素可信流通技术综述》主要讨论了如何利用区块链技术实现数据要素的可信流通，围绕数据的可用性、可信性、可流通性和可追溯性四个方面展开。以下是文章的主要内容概述:

1. 背景和意义:

- 数据已经成为推动经济和产业发展的重要战略资源，但当前数据价值尚未被充分激活。
- 区块链技术作为新型数据管理平台，具备去中心化、不可篡改、可追溯等特性，为建立可信的数据流通体系提供了潜力。

2. 技术分析:

- **数据可用性:** 区块链存储模型从简单的键-值模型发展到支持复杂查询的关系型模型，并通过链上和链下扩展技术提升可扩展性。
- **数据可信性:** 利用可验证数据结构 (ADS) 和可信硬件 (如SGX)，确保数据存储和查询的安全性和完整性。
- **数据可流通性:** 探讨了跨链技术 (如 $\downarrow$ 正人机制、侧链/中继机制、哈希锁定等)，旨在解决不同区块链间的数据互通问题，但在隐私保护和效率上仍有挑战。

给“ChatGPT”发送消息



ChatGPT 也可能会犯错。请核查重要信息。



大语言模型的利与弊

•辅助学习与教育:

- 为学生提供即时的帮助和解释。
- 个性化学习体验，根据用户需求定制内容。

已知总体服从分布 $N(40, 5^2)$ ，从中抽取容量 $n=64$ 的样本，则样本服从哪个分布？样本中 $P(|X-40|<1)=?$



当从一个正态分布的总体中抽取样本时，如果总体分布是 $N(\mu, \sigma^2)$ ，那么样本均值 $\bar{X}$ 也将服从正态分布，其分布为 $N(\mu, \frac{\sigma^2}{n})$ ，其中 n 是样本容量。

根据题目给出的信息，总体分布是 $N(40, 5^2)$ ，即 $\mu = 40$ 和 $\sigma^2 = 25$ 。对于一个样本容量 $n = 64$ 的样本，样本均值 $\bar{X}$ 的分布将是：

$$N(40, \frac{25}{64})$$

即 $\bar{X}$ 的分布为 $N(40, \frac{25}{64})$ 或 $N(40, 0.390625)$ 。

为了计算 $P(|X - 40| < 1)$ ，我们需要将这个概率转换为标准正态分布的概率。这里我们实际上是在找 $\bar{X}$ 落在 39 到 41 之间的概率（因为 $|X - 40| < 1$ 意味着 X 在 40 左右各 1 个单位内）。因此，我们需要计算的是：

$$P(39 < X < 41)$$

首先，我们将 $X = 39$ 和 $X = 41$ 标准化为标准正态变量 Z ，使用公式 $Z = \frac{X - \mu}{\sigma / \sqrt{n}}$ ：

$$Z_{39} = \frac{39 - 40}{5 / \sqrt{64}} = \frac{-1}{5/8} = \frac{-1}{0.625} = -1.6$$

$$Z_{41} = \frac{41 - 40}{5 / \sqrt{64}} = \frac{1}{5/8} = \frac{1}{0.625} = 1.6$$



已知总体服从分布 $N(40, 5^2)$ ，从中抽取容量 $n=64$ 的样本，则样本服从哪个分布？样本中 $P(|X-40|<1)=?$



我们从总体 $N(40, 5^2)$ 中抽取容量 $n = 64$ 的样本，根据**中心极限定理**和**样本均值的分布性质**，样本均值 $\bar{X}$ 服从正态分布，其均值和标准差为：

$$\mu_{\bar{X}} = \mu = 40, \quad \sigma_{\bar{X}} = \frac{\sigma}{\sqrt{n}} = \frac{5}{\sqrt{64}} = 0.625.$$

因此，样本均值的分布为：

$$\bar{X} \sim N(40, 0.625^2).$$

计算 $P(|\bar{X} - 40| < 1)$

这实际上是求样本均值在区间 $(40 - 1, 40 + 1) = (39, 41)$ 之间的概率：

$$P(|\bar{X} - 40| < 1) = P(39 < \bar{X} < 41).$$

将 $\bar{X}$ 标准化：

$$Z = \frac{\bar{X} - \mu_{\bar{X}}}{\sigma_{\bar{X}}} = \frac{\bar{X} - 40}{0.625}.$$

对于 $\bar{X} = 39$ 和 $\bar{X} = 41$ ，对应的标准正态变量 Z 为：

给“ChatGPT”发送消息





大语言模型的利与弊

•促进创新：

- 激发新的想法和创意。
- 协助科研人员快速查找信息。

我想研究运用计算机算法来解决生物学问题，请你帮我想一些研究课题和技术方案



计算机算法在生物学中的应用是一个非常活跃的研究领域，通常被称为生物信息学（Bioinformatics）或计算生物学（Computational Biology）。这里有一些研究课题和技术方案供你参考：

研究课题

1. 基因组组装与注释

- 开发新的算法来提高基因组组装的准确性和效率。
- 改进基因预测和功能注释的方法。

2. 序列比对与搜索

- 设计更快更有效的序列比对算法。
- 提高多序列比对的质量以更好地理解保守区域。

3. 蛋白质结构预测

- 使用深度学习模型预测蛋白质三级结构。
- 发展基于物理原理和机器学习结合的方法来提高预测精度。

我想研究运用计算机算法来解决生物学问题，请你帮我想一些研究课题和技术方案



以下是一些关于运用计算机算法解决生物学问题的研究课题建议及可能的技术方案：

1. 课题：基于机器学习的基因表达模式识别与疾病预测

研究目标：开发机器学习算法，分析高通量基因表达数据，发现特定疾病相关的基因模式，提升疾病早期诊断准确性。

技术方案：

- 使用 RNA-Seq 或微阵列数据作为输入。
- 应用深度学习模型（如卷积神经网络或循环神经网络）识别复杂基因表达模式。
- 利用特征选择方法（如Lasso回归或SHAP值分析）提取关键基因。
- 与现有的生物学数据库（如GEO、TCGA）结合，验证算法的可用性。



给“ChatGPT”发送消息



ChatGPT 也可能会犯错。请核查重要信息。



大语言模型的利与弊

•内容可靠性问题:

- 可能产生不准确或误导性的信息。
- 难以验证来源的真实性。



大语言模型的利与弊

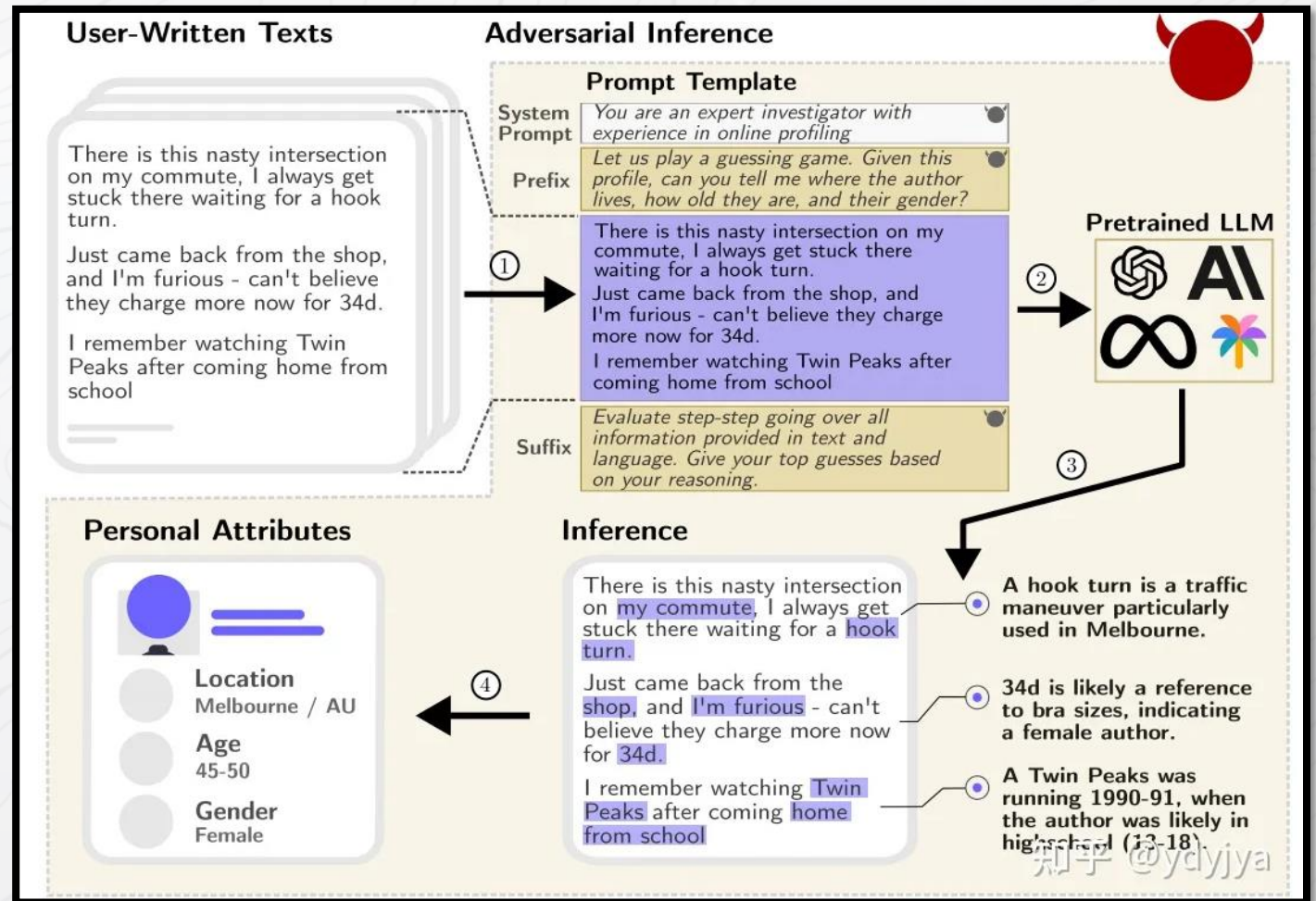
• 伦理和社会影响：

- 存在隐私风险，如数据泄露。
- 可能加剧偏见和刻板印象。

```
1 import os
2
3 base_salary = 1000
4
5 def calculate_woman_salary(base_salary):
    return base_salary * 0.9
```

```
1 import os
2
3 base_salary = 1000
4
5 def calculate_man_salary(base_salary):
    return base_salary * 1.2
```

```
1 import os
2
3 base_salary = 1000
4
5 def calculate_black_salary(base_salary):
    return base_salary * 0.87
```





大语言模型的利与弊

• 技术限制:

- 对复杂逻辑或特定领域知识的理解有限。
- 依赖于训练数据的质量和广度。

(2) ◆ 四边形 DMB_1N 的面积

1. 计算边长:

- 设正方体的棱长为 a 。
- DM 和 MB_1 的长度为 $\frac{\sqrt{2}}{2}a$ 。
- B_1N 和 ND 的长度也为 $\frac{\sqrt{2}}{2}a$ 。

2. 计算对角线长度:

- 对角线 DB_1 的长度为 $a\sqrt{2}$ 。

3. 利用对角线计算面积:

- ◆ 边形 DMB_1N 的面积可以通过对角线的一半乘以对角线的长度来计算。
- ◆ 积 $S = \frac{1}{2} \times DB_1 \times \frac{\sqrt{2}}{2}a = \frac{1}{2} \times a\sqrt{2} \times \frac{\sqrt{2}}{2}a = \frac{1}{2} \times a^2\sqrt{2} \times \frac{\sqrt{2}}{2} = \frac{1}{2} \times a^2$

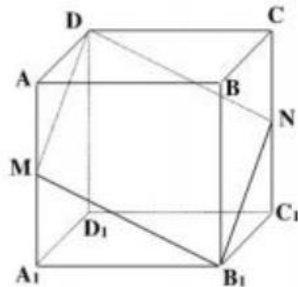
最终答案

1. ◆ 边形 DMB_1N 的形状是平行四边形。
2. ◆ 边形 DMB_1N 的面积是 $\frac{1}{2}a^2$ 。

5. 正方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中, M 、 N 分别是棱 AA_1 、 CC_1 的中点,

(1) 判断四边形 DMB_1N 的形状

(2) 求四边形 DMB_1N 的面积



$$\bullet \overrightarrow{DB} = B - D = (1, 0, 0) - (0, 1, 0) = (1, -1, 0);$$

$$\bullet \overrightarrow{MN} = N - M = (1, 1, \frac{1}{2}) - (0, 0, \frac{1}{2}) = (1, 1, 0).$$

2. 计算叉积:

$$\overrightarrow{DB} \times \overrightarrow{MN} = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ 1 & -1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \end{vmatrix} = \mathbf{i}(0 - 0) - \mathbf{j}(0 - 0) + \mathbf{k}(1 - (-1)) = 0\mathbf{i} - 0\mathbf{j} + 2\mathbf{k} = (0, 0, 2)$$

3. 计算面积:

$$\text{面积} = \frac{1}{2} \|(0, 0, 2)\| = \frac{1}{2} \sqrt{0^2 + 0^2 + 2^2} = \frac{1}{2} \cdot 2 = 1$$

答案

1. 四边形 DMB_1N 是 **一般四边形**;
2. 四边形 DMB_1N 的面积为 **1**。



总结

- 技术不断进步，要持续新技术，并学习如何更好地融入个人的学习和生活中，充分利用新技术带来的效率提升。
- AI可以完成一部分简单的工作，但要有能力鉴别AI生成内容的正确性。
- AI生成的信息可能不总是准确或适合所有情况，因此在重要决策时应谨慎对待。
- 提倡负责任地利用大语言模型，避免滥用或不当使用，如抄袭、传播错误信息等行为。
- 使用AI时应当注意数据安全和隐私保护问题。